시그넷이브이(KONEX: 260870)

2021년 05월 28일

시그널 보내, 시그넷이브이

0. Intro

1. 기업분석

2. Why BEV?

3. 충전 인프라로 완성되는 BEV의 폭발적 성장

4. 뼛속부터 귀족, 급속 충전기

5. Why 시그넷이브이?

6. Potential

7. Valuation – DCF Method

<Earning Table>

(단위: 백만 원)	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
매출	5,120	31,681	45,894	42,417	61,890	122,450	145,883	148,697	157,342	174,548
yoy(%)		519%	45%	-8%	46%	98%	19%	2%	6%	11%
매출원가	4,071	26,184	35,460	29,544	42,698	79,410	88,930	85,207	84,752	88,378
비중(%)	80%	83%	77%	70%	69%	65%	61%	57%	54%	51%
매출총이익	1,049	5,497	10,434	12,873	19,192	43,039	56,952	63,490	72,591	86,170
GPM(%)	20.5%	17.4%	22.7%	30.3%	31.0%	35.1%	39.0%	42.7%	46.1%	49.4%
판매비와 관리비	222	4,137	8,108	12,363	15,664	20,634	23,392	23,849	24,729	26,512
영업이익	826	1,360	2,326	511	3,527	22,406	33,560	39,640	47,862	59,658
OPM(%)	16.1%	4.3%	5.1%	1.2%	5.7%	18.3%	23.0%	26.7%	30.4%	34.2%
영업외수익	0	70	99	1,810	2,080	37	37	37	37	37
영업외비용	256	2,231	12,131	5,204	4,470	1,196	543	375	147	147
법인세비용차감전순이익	570	-801	-9,707	-2,883	1,138	21,246	33,054	39,302	47,752	59,549
법인세비용	22	377	-2,167	-1,081	-396	4,674	7,272	8,646	10,505	13,101
당기순이익	548	-1,177	-7,540	-1,802	1,534	16,572	25,782	30,656	37,247	46,448

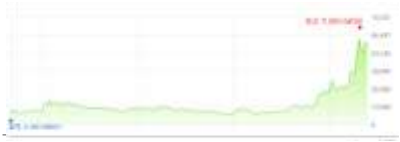
Rating

Not Rated

목표주가: -
현재주가: 61,300원
상승여력: -%

12M 주가추이

시가총액 3,383억원



Balance sheet data

순자산	300억원
PBR	14.96
ROE	5.3

Earning data

PER	118 배
12M EPS	203 원

주요 주주

황호철(외 3인) 18.26%

SMIC 3팀

팀장 42기 서주은
팀원 42기 문인우
42기 최재원
43기 김필호
43기 박규형

0. Intro

꿈을 팔면서 주가가 오르는 기업은 결국 그 꿈을 얼마나 달성하면서 더 큰 꿈을 보여줄 수 있느냐가 주가 상승에 있어 중요하다. 정확한 매출 추정을 통해 적정 주가를 추정하는 것보다 해당 기업이 커지는 시장에서 점유율을 어느정도 차지할 수 있을지에 대해 러프하게 가정하고 그 숫자가 매우 크다고 생각되면 주가가 상승하기 때문이다.

우리는 이런 관점에서 시그넷이브이를 분석했다. **가장 전방인 전기자동차부터 전기차 인프라 시장, 전기차 충전기 시장에서 동사까지 면밀한 분석을 통해 동사가 꿈꿀 수 있는 시장의 크기를 가늠하였다.**

다만 그 꿈의 크기를 숫자로 표현하는 데 있어서는 어려움이 존재했는데, 먼저 동사는 최근에도 신사업을 진행하거나 새로운 매출처와 계약을 하는 등, 호재는 분명하지만 숫자로 표현하기에 불가능한 호재들이 많았다. **보수적 추정을 위해 가시화 가능성이 100%인 매출들만 계상하였으나, 실제로는 분명 해당 실적 이상의 어닝 서프라이즈가 나올 것임을 확신한다.**

하지만 동사 같은 주식에 있어서 숫자로 표현할 수 없는 꿈을 어떻게 받아들일지는 투자자 개인의 몫이다. **본 보고서는 개인이 최대한 본인의 투자관에 맞는 선택을 할 수 있도록 실질적인 투자에 대한 가이드를 제공하고자 한다.**

1. 기업분석

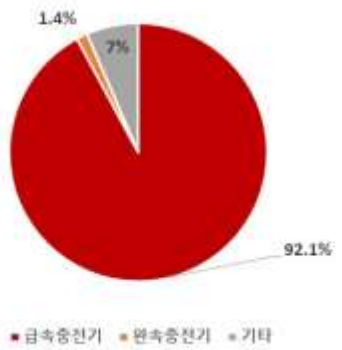
1.1. 기업 연혁

동사는 전기차 충전소용 충전시스템 설치 및 시공 전문업체로 98년 '시그넷시스템'으로 설립, 16년 12월 전기차 충전기 사업부문을 '시그넷이브이'로 인적분할, 17년 8월 코넥스 시장에 상장했다.

1.2. 사업 내용

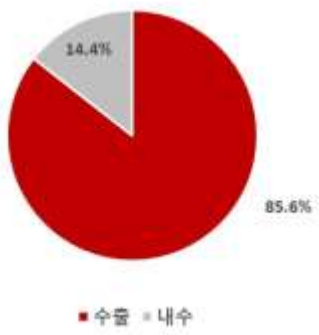
동사의 매출은 급속 충전기와 완속 충전기, 기타 매출로 구분되는데, 대부분의 매출은 급속충전기에서 발생하고 있다.

그림 1-1. 2020년 매출 부문 비중



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

그림 1-2. 2020년 수출/내수 비중

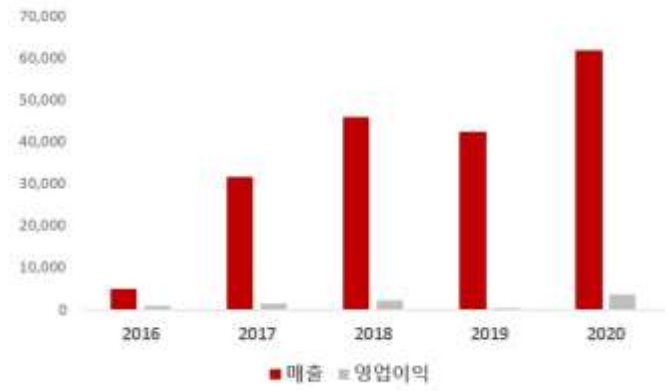


출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

1.3. 재무 분석

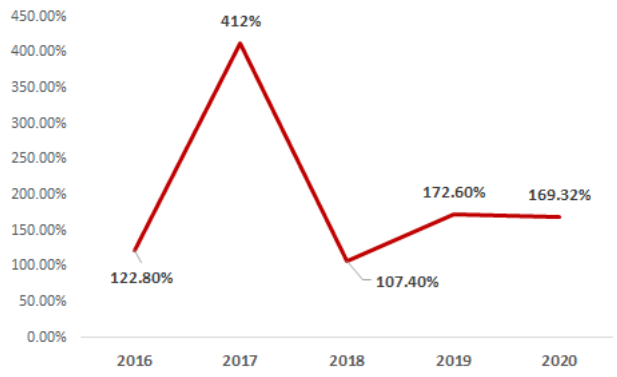
동사의 매출은 2020년 전년 대비 46% 성장하였다. 매출이 2019년에 줄어든 이유는동사가 받는 수주계약에 공백이 존재했기 때문이다. 부채 비율 또한 2020년부터 감소추세에 접어들었다.

그림 1-3. 매출/영업이익 추이



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

그림 1-4. 부채비율 추이

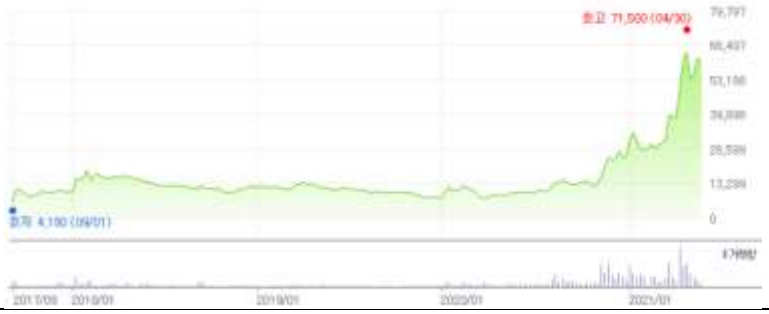


출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

1.4. 주가 추이 분석

동사의 주가는 오랜 기간 횡보하다 2020년 말부터 상승하기 시작했다. 해당 상승의 이유는 2020년 9월 EA에 이어 EVGO와 계약을 맺었다는 뉴스가 나왔기 때문으로 추정된다. 그렇게 상승하던 주가는 2020년 실적이 발표된 이후 더욱더 가파르게 상승했고, 4월 16일 SK의 지분인수 뉴스로 인해 주가는 급등했다.

그림 1-5. 동사 주가 추이



출처: 네이버 증권

2. Why BEV?

'미래차'라고 할 때 꼭 거론되는 몇몇 후보가 있다. 본 절에서는 각 후보에 대해서 간단히 설명하고 어떤 차가 미래차로서 지금 투자할 가치가 가장 높은지 논하고자 한다.

2.1. 미래 차, 어떤 종류가 있을까?

2.1.1. HEV(하이브리드 전기차), PHEV(플러그인 하이브리드 전기차)

HEV는 엔진과 구동모터를 동시에 장착한 자동차이다. 출발할 때와 저속운행 시에는 고전압 배터리의 전기로 모터가 작동하고, 이외에는 엔진과 모터가 함께 작동한다. 외부 전기에너지를 충전하지 않지만 배기 가스 배출이 있어, 내연기관 자동차 시대에서 친환경 자동차 시대로 가는 과도기의 모델로 주로 평가받는다.

PHEV 역시 엔진과 구동모터가 모두 장착되어 있지만, HEV보다 배터리의 용량이 더 크고 외부 전기를 충전할 수 있다. 충전소에서 전기를 충전할 수 있어 전기에너지만으로 차량을 운행할 수 있고, 충전이 어려울 때는 엔진으로 운행이 가능해 편의성 면에서 높게 평가받는다.

2.1.2. BEV(전기차)

BEV는 고전압 배터리에 저장된 전기에너지만으로 달리는 자동차이다. 배기가스 배출이 없고 소음 및 진동이 거의 없는 친환경차로 최근 전 세계적으로 주목받고 있다. 또한, 출발과 동시에 최대 토크 작동이 가능해 가속 성능이 뛰어나고 차체 바닥에 배터리가 넓게 분포되어 있어 선회성, 가감속 안정성에서도 높은 평가를 받고 있다.

2.1.3. FCEV(수소전기차)

FCEV는 전기차와 같이 전기에너지로 모터를 구동하지만 연료전지 시스템을 통해 차체 내부에서 전기에너지를 직접 생산한다는 차이점이 있다. 연료전지 시스템에서는 수소탱크에서 공급받은 수소와 외부 공기에서 포집한 산소가 반응해 전기에너지를 생산한다. 이 과정에서 대기를 정화하는 역할도 하기 때문에 '달리는 공기청정기'로도 불린다.

그림 2-1. 전기차의 종류별 특징

출처: 교통안전공단, NH투자증권

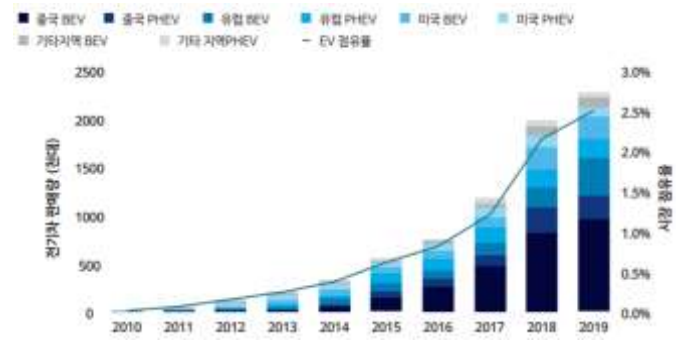
2.2. 지금 가장 성장성 높은 차는 BEV

2.2.1. PHEV는 BEV를 위해 거쳐가는 과정

PHEV는 BEV로 가는 과도기의 차량

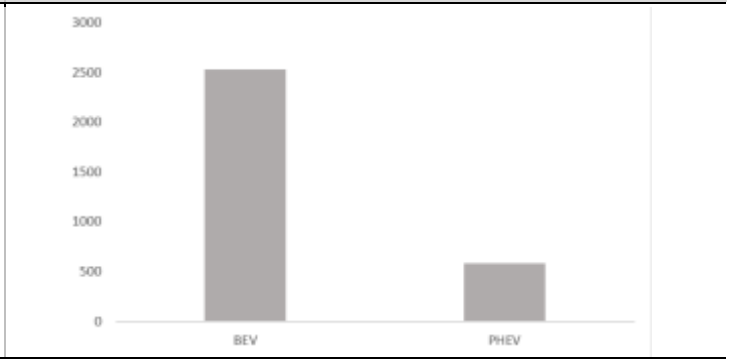
PHEV는 HEV와 마찬가지로 전기차 보급을 위한 과도기에서의 역할만을 수행할 것으로 보인다. 이중 동력전달장치에 따른 복잡한 설계와 비용의 한계 때문에 BEV에 비해 잠재력이 떨어진다는 것이 세계적인 데이터업체 블룸버그의 분석이다. 실제로 최근 지표를 살펴보면 전 세계적으로 BEV 판매량이 PHEV를 앞지르고 있다. **2030년에는 BEV가 전기차 신차 판매량의 81%인 2530만대를 차지할 것으로 예상되는 반면, PHEV 판매량은 580만 대에 그칠 전망이다.**

그림 2-2. 주요 지역별 전기차 판매량 추이



출처: Deloitte, IHS Markit, EV-volumes.com

그림 2-3. 2030년 예상 전기차 판매량 (단위: 만 대)



출처: Deloitte, SMIC 3팀

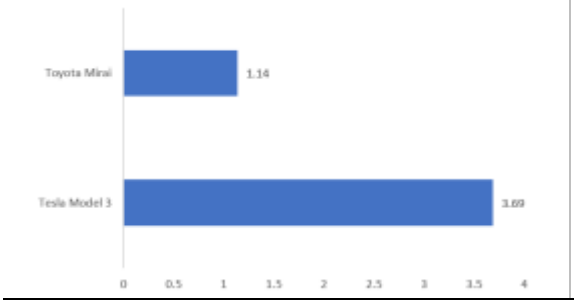
2.2.2. FCEV, 승용차에는 이르다

불과 몇 년전만 해도 미래차로 가장 많이 언급된 것은 BEV가 아닌 FCEV였다. 친환경적인 면에서 FCEV가 우위일 뿐만 아니라 넉넉한 항속 거리와 짧은 연료 보충 시간은 FCEV만의 장점이었기 때문이다.

FCEV의 장점을 모두 흡수한 BEV

하지만 **최근 FCEV는 기술적으로 큰 발전이 없었고** 양산 및 시판 준비에 긴 시간이 소모되었다. **이 시간 동안 BEV는 FCEV의 장점을 빠르게 흡수해 차이를 거의 없앴다**. 또한, IDTechEx의 선임 분석관 루크 기어에 의하면 FCEV는 내연기관 대비 구매비가 1.6배 이상, 연료비가 최대 3배 이상인 반면, BEV는 내연기관 차량과 동등한 TCO에 도달하였다. 특히, **근본적으로 FCEV의 에너지 효율은 현재 BEV의 3분의 1에 불과**하다는 점은 쉽게 좁혀질 수 없는 차이이다.

그림 2-4. 최신 FCEV, BEV 모델 효율 비교 (단위:Mile/kWh)



출처: IDTechEx, SMIC 3팀

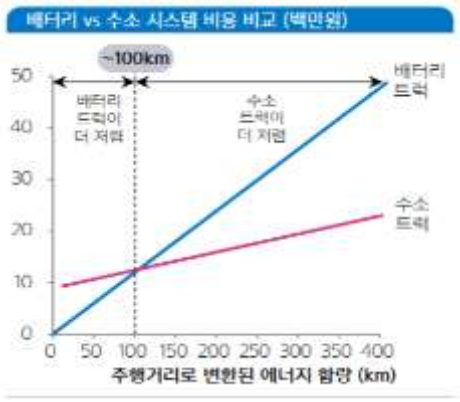
그림 2-5. 연료, 충전설치비, 인프라 가용성 비교

출처: IDTechEx

상용차에서는 FCEV가 더 우세

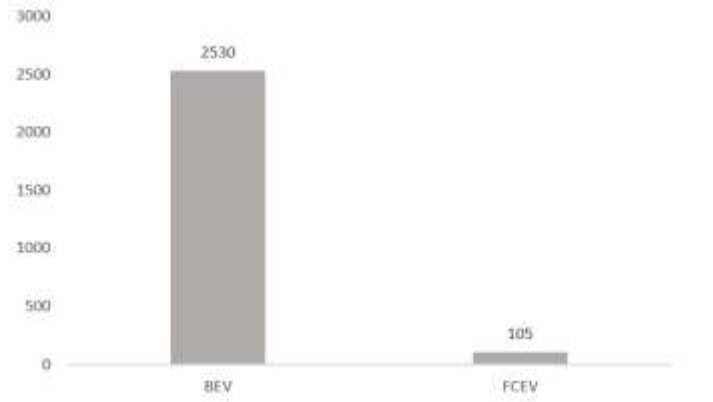
다만, **FCEV가 BEV에 비해 장점을 갖는 부분이 있는데 바로 장거리 운행에 따른 비용 절감**이다. 100km 이하에서는 BEV가 더 저렴하지만 주행거리가 멀면 멀수록 수소 트럭이 더 저렴해지는 것이다. 이에, 현재 대부분의 FCEV는 운송트럭 등 **상용차를 대체**해왔고 앞으로도 그럴 전망이다. 하지만 차량의 대부분은 승용차이기에 '미래차'에는 BEV가 더 적합하다고 볼 수 있는 것이다. 실제로, **2030년 예상되는 FCEV의 보급대수는 105만대로 BEV의 4% 수준에 불과**하다.

그림 2-6. BEV, FCEV 주행거리에 따른 비용 비교



출처: 맥킨지, 한국 수소산업 로드맵 2018

그림 2-7. 2030년 예상 BEV, FCEV 판매량 (단위: 만 대)



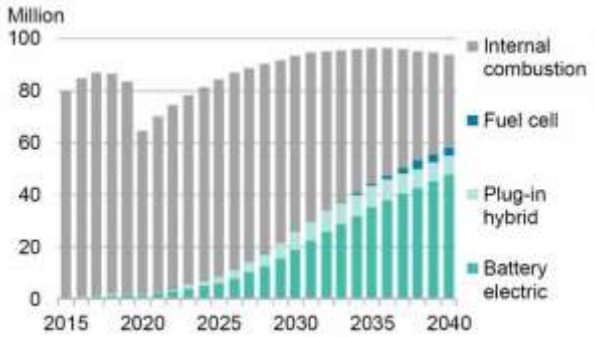
출처: Deloitte, SMIC 3팀

2.3. 소결

BEV에 주목하라!

지금 가장 미래차에 근접한 차종은 BEV이다. PHEV는 지금과 같은 과도기가 지나면 질 것이고 FCEV는 아직 이르다. 블룸버그NEF가 2020년 내놓은 구동계별 전 세계 연간 승용차 판매량 전망에서 이 경향은 뚜렷하게 드러난다. 그렇다면 이렇게 성장의 초입에 있는 전기차 시장에서 우리가 주목해야할 세부 분야는 무엇일까?

그림 2-8. 구동계별 전 세계 연간 승용차 판매량



출처: BNEF

3. 충전 인프라로 완성되는 BEV의 폭발적 성장

3.1. BEV에 대한 우려

앞서 미래의 자동차들을 살펴봤지만, **2021년 현재 BEV의 가장 큰 경쟁자는 다른 전기차가 아니라 자동차 시장을 장악하고 있는 내연기관 차량**이다. 전기차 시대를 앞당기고자 전세계 완성차 업체들은 BEV가 내연기관 차량에 비해 부족한 점을 파악하고, 이를 해결

하려 하고 있다. Deloitte의 설문 결과, **대부분의 운전자들은 다음 차량 구입 시 내연기관을 장착한 차량을 선택하고 싶다고 답했다**. 이런 인식을 바꾸기 위해서는 어떤 문제들을 해결해야 할까?

BEV에 대한 우려
- 짧은 주행거리
- 충전 인프라 부족
- 비용 부담

순수 전기차를 둘러싼 우려에 대해 설문 응답자들이 꼽은 **주요한 문제는 내연기관차 대비 짧은 주행거리와 충전 인프라 부족이었고, 비용에 대한** 부담 또한 원인으로 꼽혔다. 본 절에서는 언급된 문제들에 대한 객관적인 지표를 분석하고, 이를 통해 성장의 초입에 서있는 BEV의 가능성을 다시 한 번 확인할 것이다.

그림 3-1. 순수전기차에 대한 가장 큰 우려 **(단위: %)**

우려사항	미국	독일	일본	한국	중국	인도
주행거리	28	28	22	11	25	13
충전 인프라 부족	25	22	29	32	20	26
비용/가격 프리미엄	20	16	23	17	9	16
충전 시간	13	13	15	18	13	14
안전 문제	8	12	10	19	29	25
선택권 부족	4	5	1	3	4	6
기타	2	4	0	0	0	0

출처: Deloitte, SMIC 3팀

3.1.1. 문제점 해결 ① : 늘어난 주행거리

BEV 3세대의 등장으로 주행거리 500km 돌파!

BEV의 세대는 크게 세 갈래로 분류된다. 1세대의 주행거리는 150~200km이고, 2세대는 300km 이상의 주행거리를 지닌다. **현재의 BEV가 도달할 수 있는 수준인 3세대는 500km 이상의 주행거리를 보유해 내연기관 차량에 견줘도 부족하지 않을 만큼 대중성을 확보했다**는 평가를 받는다. **실제로 올해부터 주행거리 500km를 상회하는 차량이 출시되고 있다**. Tesla의 모델 3 롱레인지의 최대 주행거리는 500km이고, KIA의 EV6 롱레인지는 510km의 주행거리를 지녔다. 하반기 출시될 예정인 BMW의 iX는 최대 주행거리가 600km에 도달할 전망이다. 물론 500km 이상의 BEV는 고성능 모델에 집중되어 있어 현재는 가격대가 높게 형성되지만, 기술이 개발되고 규모의 경제가 실현됨에 따라 더 많은 소비자가 내연기관 차량만큼의 효용을 BEV에서 얻을 수 있을 것이다.

그림 3-2. BEV의 세대별 분류

	1세대	2세대	3세대
주행거리	150~200km	300km 이상	500km 이상
에너지 효율	3~5km/kWh	5~10km/kWh	10km/kWh
	가능성 확인	*내연기관과 경쟁*	*대중성 확보*

출처: LG 경제연구원, SMIC 3팀

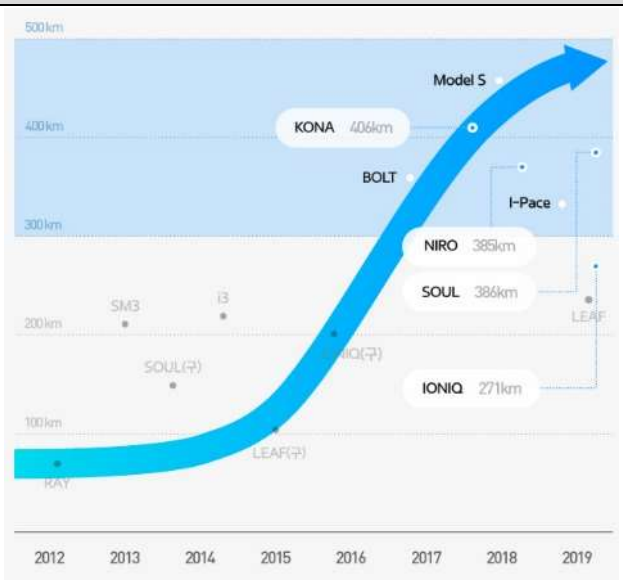
그림 3-3. Tesla 모델 3

출처: Tesla

배터리 발전으로 주행거리는 지속적으로 상승

BEV의 주행거리 증가는 차량의 경량화와 밀접한 연관이 있다. 특히 BEV 무게의 큰 비중을 차지하는 **배터리 무게를 얼마나 줄이느냐가 주행거리 증가의 핵심이다**. 시장에서는 차량의 무게가 10% 감소할 때 연비가 약 7% 향상하는 것으로 판단한다. 따라서 업계에서는 배터리 경량화를 위해 배터리의 에너지 밀도를 높이고자 노력하고 있다. 에너지 밀도가 낮으면 그만큼 배터리의 부피가 커지고 무게가 늘어나야 하기 때문이다. 배터리의 에너지 밀도를 높이기 위해서는 코발트 비중을 줄이고 니켈 비중을 늘려야 한다. 실제로 코발트 사용을 줄이면 배터리 가격 하락과 주행거리 향상 효과를 얻을 수 있다. 국내 배터리 업계 3사인 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK이노베이션은 모두 니켈 함량이 85% 이상인 양극재 생산에 도전하고 있으며, 이에 따라 **BEV의 주행거리는 지속적으로 상승할 것**으로 기대된다.

그림 3-4. 연도별 전기차 주행 가능 거리 변화



출처: Hyundai

그림 3-5. 국내 배터리 3사 양극재 개발 현황

LG에너지솔루션	"2023년, 니켈 85% 이상 NCMA 생산"
삼성SDI	"2021년, 니켈 88% 이상 NCA 생산"
SK이노베이션	"니켈 90% 이상인 NCM 개발 중"

출처: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, SMIC 3팀

3.1.2. 문제점 해결 ② : 감소하는 비용

3.1.2.1. 배터리 가격 하락

배터리 가격 하락 → BEV 가격도 하락

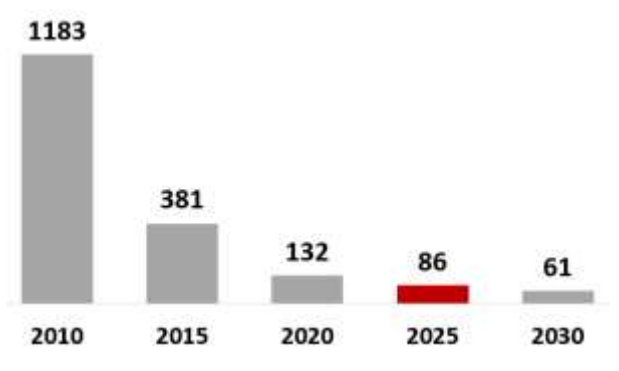
2025년부터 BEV 가격 경쟁력 압도적

BEV는 내연기관 대비 구동 관련 부품이 추가로 필요하며, 배터리 비용 증가로 내연기관 대비 약 50%의 원가 상승이 발생한다. 따라서 **원가를 낮추기 위해 전체의 약 40%를 차지하는 2차전지의 제조 비용을 낮추는 것이 중요**하다. 시장에서는 **전기차가 가격경쟁력 측면에서 내연기관 차량을 완전히 앞서려면 2차전지 가격이 $100/kWh 이하로 내려가야 한다**고 판단한다. 평균 2차전지 가격은 2013년 $660/kWh에서 2020년 $132/kWh 수준으로 줄어들었고, 2025년 $86/kWh, 2030년 $61/kWh 수준으로 하락할 전망이다. 현재 BEV는 내연기관 차량 대비 가격 경쟁력을 높이며 점유율을 확보하고 있고, **2025년부터는 비용 측면에서 내연기관 차량을 완전히 대체할 것**이다.

그림 3-6. 전기차 원가 구성 예상 (단위: USD thousand)

그림 3-7. 배터리 평균 가격 추이 (단위: $/kWh)

출처: 한국수출입은행, Glendale, SMIC 3팀



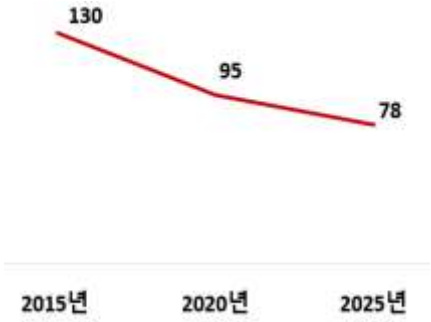
출처: BloombergNEF, SMIC 3팀

3.1.2.2. 규제에서 비롯된 규모의 경제

CO2 배출 규제 강화로 2021년은 BEV 성장의 원년이 된다!

하지만 무엇보다도, **BEV의 가격경쟁력 향상을 가속화 할 수 있는 요인은 각국의 정책에 있다**. 특히 세계적으로 **자동차의 이산화탄소 배출 규제를 강화하고 있다**. 대표적으로 EU는 2020년부터 평균 판매 대수를 기준으로 대당 이산화탄소 배출량이 95g/km를 넘지 못하도록 하는 강력한 규제를 시행했다. 기준을 충족하지 못한 독일의 Volkswagen은 CO2 배출량을 전년 대비 20% 가까이 줄였음에도 1억 유로의 벌금을 냈다. 올해부터는 **모든 신규 차량에 적용되며 적용 범위가 확장**되고, **CO2 측정 방식이 NEDC(유럽연비측정방식)에서 WLTP(국제표준 배출가스 측정방식)로 강화**된다. 또한 **배출량 기준이 2025년까지 78g/km로 점차 줄어들기 때문에 2021년은 완성차 기업의 전기차 생산이 필연적으로 늘어나는 원년이 될 것이다.**

그림 3-8. EU CO2 배출량 기준 추이 (단위: g/km)



출처: KOTRA, SMIC 3팀

그림 3-9. 완성차 업체 CO2 배출 목표 및 예상 벌금 (단위: g/km, 백만 유로)

	'21 목표	'21 예상	'21 예상 벌금
도요타	95.1	87.1	-
르노닛산	94.8	92.1	-
볼보	106.7	93.7	-
재규어	130.6	130.1	-
혼다	96.6	95.5	-
폭스바겐	97.7	101.5	1400
FCA	91.8	98.5	700
PSA	93	95.6	600
포드	95.4	99.8	430
현대기아	94	96.1	300
BMW	102.4	104.4	200
벤츠	102.8	104.6	190

출처: PA Consulting, SMIC 3팀

EV 증가!
→ 규모의 경제 발생

이산화탄소 배출 규제가 강화됨에 따라 **완성차 업체들은 내연기관 차량을 줄이고 PHEV나 BEV를 늘려야 하는 상황에 직면**했다. 특히 **이산화탄소 배출이 없는 BEV 생산이 증가하면 규모의 경제에 의해 생산 비용이 감소하게 되고, 반대로 줄어드는 내연기관 차량 생산 측면에서는 규모의 경제를 실현할 수 없게 된다**. 우리나라 역시 EU와 비슷하게 2021년부터 2030년까지의 자동차 온실가스 배출 기준을 확정하고 저공해보급목표제를 단계적으로 강화한다. 기준을 달성하지 못할 경우 매출액의 최대 1%에 해당하는 과징금

부과 대상이 되기 때문에 국내에 진출한 완성차 기업들의 내연기관 차량 생산이 감소하고 BEV의 생산이 점차 증가할 것으로 전망된다. 이러한 **정책적 배경에 따라 BEV의 가격 경쟁력은 향상할 것이고, 자연스레 소비자의 비용 부담은 감소한다.**

3.1.2.3. 정부의 보조금 지원

정부 보조금도 구매 비용 감소에 효과적

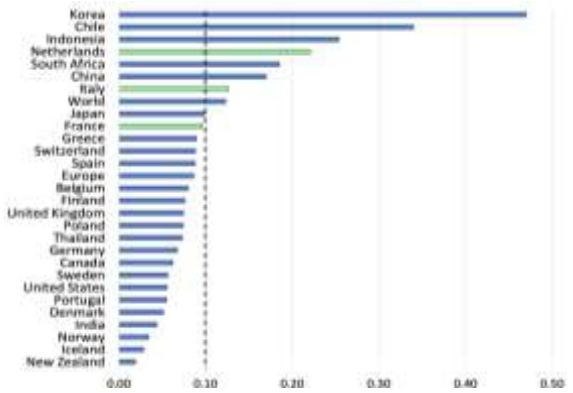
각국의 보조금 정책 역시 BEV 구매 비용 부담을 줄여주는 요인 중 하나다. 미국은 세액 공제 형태로 보조금을 지급하며, BEV에 최대 7,500 달러를 지급한다. 또한, 바이든 정부가 보조금 예산으로 1,000억 달러를 배정하며 보조금의 액수나 적용 범위에 대한 긍정적 신호를 보냈다. 독일 또한 2025년까지 4만 유로 이하 BEV에 9,000 유로, 4만 유로 초과 6만 5,000 유로 이하 BEV에 7,500 유로 보조금을 지급하며 보조금을 증액했다. 각국이 보조금 적용 범위를 확대하고 있기 때문에 소비자의 BEV 구매는 더욱 활발해질 것이다.

3.1.3. 성장의 Key Point: 충전 인프라는 아직도 부족!

충전 인프라 부족은 전세계적 현상!

주행거리 및 비용의 문제는 경쟁력을 갖춰가고 있다. **하지만 충전 인프라는 여전히 부족하고, EV 구매를 원하는 소비자를 망설이게 하고 있다.** IEA에 따르면 EV당 EVSE(전기차 충전 설비 인프라) 수치는 우리나라가 전세계에서 가장 높다. 대부분의 국가는 적정 수치인 0.1을 넘기지 못하고 있다. **심지어 충전 설비 인프라가 가장 우수한 우리나라조차 충전 인프라 중 충전기 부족 문제를 겪고 있다.** 2020년 12월 기준으로 우리나라에서 급속 충전기 1기가 EV 16.9대를, 완속 충전기 1기가 EV 5대를 담당하고 있다. 적정 담당 대수는 각각 10대, 2.5~3대로 알려진다. **충전 설비 인프라 문제는 전세계적인 현상이며, 특히 충전기 부족 문제가 두드러지고 있다.**

그림 3-13. 국가별 EV당 EVSE 비율



출처: IEA

그림 3-14. 우리나라 전기차 충전기 구축 현황 (단위: 기, 대)

	급속 충전기	완속 충전기	전기차 보급
전국	7,959	26,671	134,962

출처: 저공해차통합누리집, SMIC 3팀

충전 인프라를 통해 1위로 도약한 Tesla

충전 인프라가 EV 구매에 있어 중요하다는 것을 정확히 보여주는 기업이 바로 Tesla다. 혁신의 아이콘으로도 불리는 Tesla는 SuperCharger라는 충전기를 곳곳에 설치해 자사의 고객들만 무료로 이용할 수 있게 한다. 사용자 편의를 위해 인프라 정비에 과감히 투자했고, 그 결과 EV의 최강자로 군림하게 되었다. 충전 인프라가 없었다면 Tesla의 차량은 많이 팔리지 못했을 것이다. Tesla는 고객의 욕구를 분석해 꿈을 현실로 만들었다.

BEV 성장의 트리거 포인트는 충전 인프라 구축이다!

결국 EV, 특히 오로지 충전으로만 움직이는 BEV가 폭발적인 성장을 하기 위해서는 선제적으로 충전 인프라가 구축되어야 한다는 결론에 도달할 수 있다. 2021년이 BEV의 극적 성장의 원년이라는 점을 고려한다면 충전 인프라 구축, 특히 충전소와 충전기 설치는 트리거 포인트가 될 전망이다.

4. 뼛속부터 귀족, 급속충전기

앞에서는 전기차와 관련된 여러 시장 중 전기차 인프라 시장에 집중해야 하는 이유를 서술하였다. 본 절에서는 투자의 기회가 완속충전기보다는 급속충전기에서 더 매력적임을 설명할 것이다.

4.0. 급속, 완속충전기란?

급속 : 충전기에서 교류 -> 직류
완속 : 차량 OBC에서 교류 -> 직류

전기차 충전 방식에 따른 충전기는 크게 급속충전기와 완속충전기가 있다. **완속충전기는 충전기가 교류의 전원을 공급하여 차량 내부의 OBC에서 이 전력이 직류로 변환**되어 배터리에 충전되는 방식이다. 반면, **급속충전기는 충전기에서 교류가 직류로 바뀌어 배터리로 직접 직류 전력을 공급**하여 충전되는 방식이다.

4.1. 지금은 급속충전기 shortage

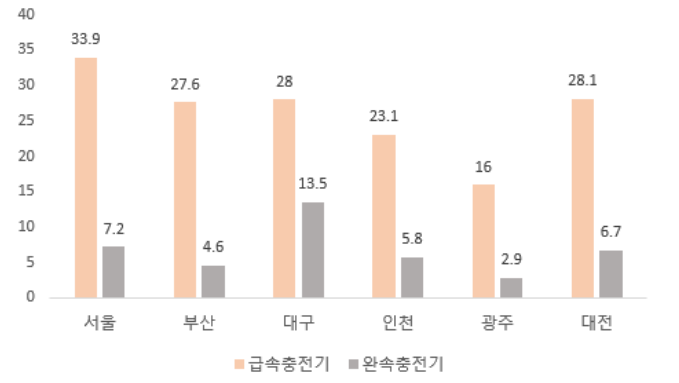
전기차에 비해 부족한 급속충전기

현재 전기차 보급에 비해 급속충전기의 개수는 턱없이 부족하다. **EU에서 권장하는 이상적인 전기차/급속충전기 비율은 10:1**이다. 하지만 국내의 경우, 모든 도심 지역에서는 이 비율이 권장비율을 크게 상회하며 인프라 부족, 특히 급속충전기 부족이 심각한 수준임을 드러냈다. 정부는 2025년까지 공용 급속충전기 1만 5천기 도입이라는 목표를 세웠지만 이것도 충분하지 않을 것이라는 평가가 지배적이다.

앞으로의 인프라 투자는 급속충전기 위주

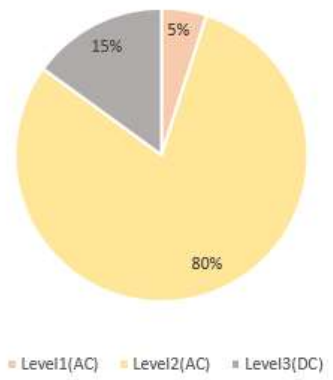
미국의 바이든 행정부는 2025년까지 미국 내 전기차 충전소 50만 개를 추가할 것이라 공약했다. 하지만 미국 에너지청(EIA)에 따르면 미국 전역에 설치되어 있는 공공 전기차 충전기는 약 6만 5577개이다. 더 세부적으로는 완속충전기에 해당하는 레벨 1,2 충전기가 전체의 85%이고 **급속충전기는 15%에 불과**하다. 전기차 충전시설의 적정 설치기준에 대한 연구에 따르면 일반적으로 급속충전기 대 완속충전기의 비율은 1:3~4가 원칙이라고 한다. 즉, **앞으로의 충전기 인프라 투자는 급속충전기 위주일 것**임을 짐작할 수 있다.

그림 4-1. 국내 주요 도심 전기차/충전기 비율



출처: 국토교통부, SMIC3팀

그림 4-2. 미국의 충전기별 보급률



출처: Deloitte, SMIC 3팀

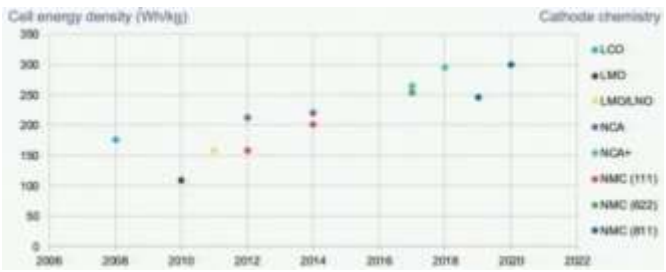
4.2. 앞으로 더 증가할 급속충전기 수요

배터리 밀도의 향상은 급속충전기의 수요 증가로 이어짐

급속충전기에 대한 수요는 앞으로 더욱 증가할 것으로 보인다. 기술이 발전하면서 **전기차의 배터리 밀도가 증가하고 있기 때문**이다. 급속충전 기술의 유일한 단점은 고출력의 전력이 낮은 밀도의 배터리에 공급되면서 배터리의 수명을 단축시킨다는 점이었다.

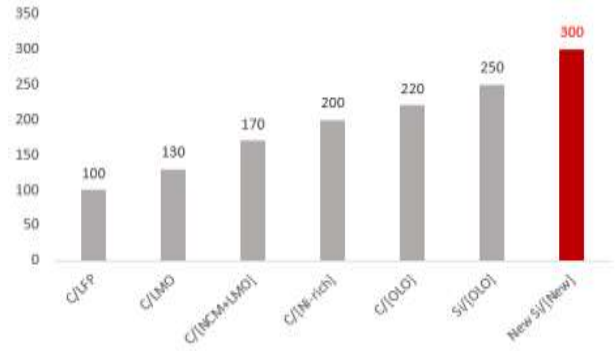
하지만 지난 10년간 배터리의 에너지 밀도는 100Wh/kg 부근에서 300Wh/kg까지 3배 가까이 증가했다. **양극, 음극 소재가 신소재로 대체**되고 있기 때문이다. EU에서 설립한 EMIRI에서는 2025년 이내로 실리콘계 고용량 음극 소재와 니켈 함량이 높은 양극소재를 채택하여 혁신형 리튬 이온 배터리로 진화할 것으로 전망했다. 이 때의 에너지 밀도는 350Wh/kg까지도 가능할 것으로 보인다.

그림 4-3. 최근 10년간 에너지 밀도 추이



출처: BNEF

그림 4-4. 양극, 음극 소재에 따른 배터리의 에너지 밀도 (단위:Wh/kg)



출처: 전자부품연구원(KETI), SMIC 3팀

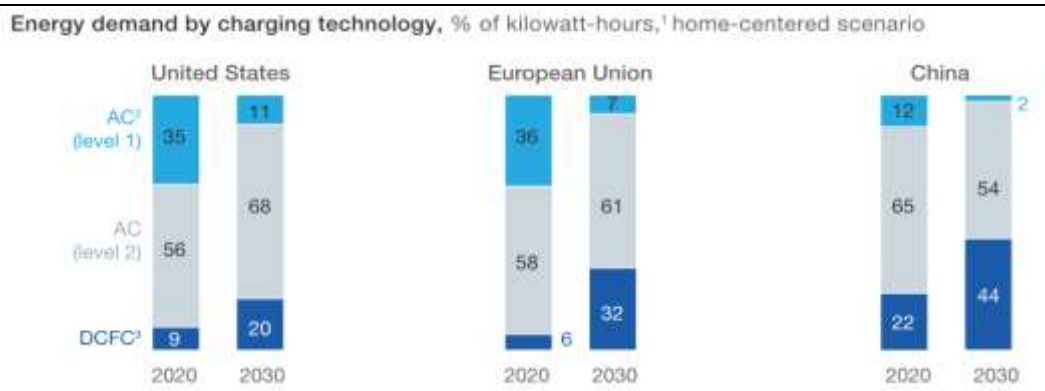
전기차에 비해 부족한 급속충전기

전기차의 배터리 밀도 및 용량의 발전으로 수혜를 입는 충전 방식은 단연 급속충전기이다. 위에서 언급한 **급속 충전의 단점이 시간이 지남에 따라 자연스레 해결되는 것은 물론, 증가할 배터리 용량에 맞추어 충전 속도 역시 빨라져야 하기 때문**이다. 실제로 Deloitte에 의하면 현재 초급속이라 불리는 350kW의 급속 충전 방식은 아직 대부분의 차량에서 적합하지 않지만 미래에는 새로운 표준 충전 방식이 될 것으로 예상된다.

완속충전기는 서서히 줄어들 것

반면, **차량 내부의 OBC서 전력을 교류에서 직류로 바꿔야 되는 완속 충전의 원리상 충전 속도를 늘리는 것은 사실상 불가능**하다. 이에 McKinsey에서는 2030년 주요 나라의 에너지 수요는 급속 충전의 경우 2배 이상 증가하지만 가장 느린 레벨 1의 완속 충전은 비약적으로 줄어들 것으로 전망했다

그림 4-5. 충전 방식별 에너지 수요 예측



출처: McKinsey analysis

4.3. 하지만 공급은 제한적

기술력이 요구되는 급속충전기 시장

각 충전방식의 원리상, 완속충전은 별다른 기술력 없이 저전압의 교류를 바로 공급해주기만 하면 되지만 급속충전은 충전기 제조에 **3가지 핵심 기술이 필요**하다. 전력을 AC에서 DC로 바꾸는 컨버터 기술이 필요하고, 이 과정에서 열 방출을 최소화하는 높은 전압 변환 효율을 실현해야하며 고전압 환경에서 열을 충분히 냉각하고 안전하게 충전할 수 있기 위한 플러그 기술까지 필요한 것이다.

검증되고 경쟁력 있는 기업들만이 살아남는다

이러한 까다로운 조건 때문에 **급속충전기 제조 시장의 진입장벽은 완속충전기와 비교를 불허**한다. 심지어 현재 급속충전기 제조업체들 중에서도 **오랜 기간 안전성 및 효율성이 검증받은 기업들만이 대규모 수주를 받고 있다.** 한 예로, 폭스바겐 그룹이 설립한 자회사 EA가 진행하는 미국 전역 급속충전기 인프라 구축 사업을 들 수 있다. 이 프로젝트의 4단계 중 2017년부터 진행된 Cycle1에서는 4개의 제조업체만이 선정되었으며 현재 진행되고 있는 Cycle2에서는 3개의 기업만이 살아남았다. 후술하겠지만 **동사는 우월한 기술력과 신뢰성을 바탕으로 아시아 기업으로는 유일하게 이 프로젝트에 참여하고 있고 프로젝트 내 점유율도 늘리고 있다.**

그림 4-6. Level 3 충전기를 위한 3가지 핵심사항

출처: GM, Youtube "Semicon News"

그림 4-7. 미국의 충전기별 보급률

EA 충전 인프라 투자 전략

Cycle1 1Q17~2Q19	Cycle2 3Q19~4Q21	Cycle3 1Q22~2Q24	Cycle4 3Q24~4Q26	Full 10 years
300백만달러	300백만달러	300백만달러	300백만달러	1,200백만달러

EA의 미국 충전인프라 구축 개요

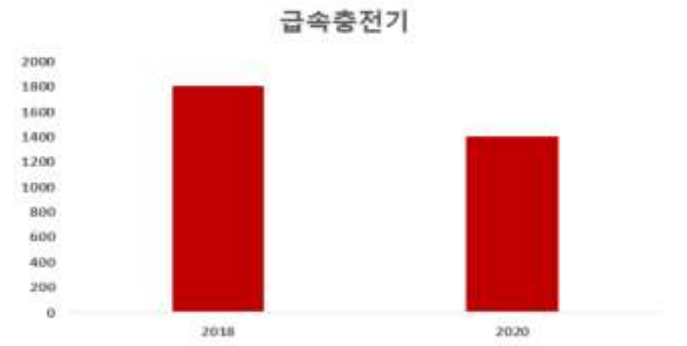
	Long-distance highway network	Community-based metro network
Number of stations	240	300+
Primary technologies	320kW and 150kW	150kW, 50kW and L2
Number of highway/metros	~35 highways	11 metro areas
Approximate spend	$190 million	$40 million

출처: Volkswagen, 메리츠증권 리서치센터

가격에 있어서 프리미엄을 부여받는 급속충전기

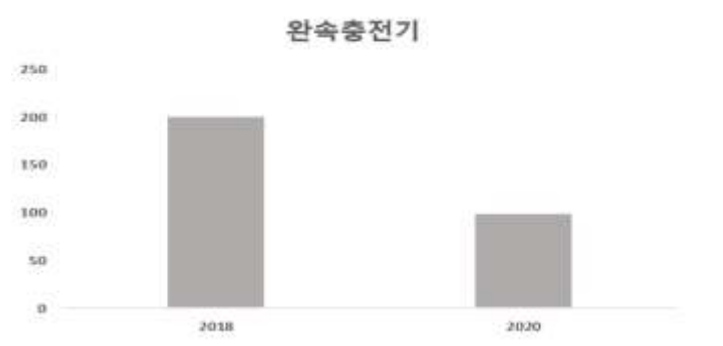
추가적으로, **이러한 기술력에 대한 대가로 급속충전기는 완속충전기에 비해 높은 가격을 책정할 수 있다.** 동사의 경우 현재 급속충전기는 평균적으로 3000만원 수준의 가격에 거래되고 있으며 완속충전기는 100~200만원의 가격을 받고 있다. **이러한 프리미엄은 앞에서 언급한 진입장벽과 더불어 제조업체들의 가격 경쟁에서 유리하게 작용**할 수 있다. 실제로 환경공단에서 제공하는 입찰자료를 토대로 최근 정부에 납품하는 충전기의 가격을 2018년 초와 비교해보면 이 프리미엄의 실체가 명확하게 드러난다. 완속충전기는 200만원 수준에서 100만원 이하로 50% 이상 하락한 반면, 급속충전기는 1800만원 수준에서 1400만원 수준으로 22% 하락에 그쳤다. 후술하겠지만, **이러한 프리미엄은 350kW 이상의 초급속 충전기를 개발하고 판매하는 동사에게 더욱 유리하게 작용한다.**

그림 4-8. 정부 납품 급속충전기 가격 변화



출처: 환경부, SMIC 3팀

그림 4-9. 정부 납품 완속충전기 가격 변화



출처: 환경부, SMIC 3팀

5. Why 시그넷이브이?

5.1. 개요

0) 본 장에서는 단도직입적으로 **동사의 사업에 대한 소개와 동사의 사업에 대해 가질 수 있는 의문을 먼저 제시**한다.

1) 이후 북미 내 여러 전기차 충전 인프라 업체들의 사례를 설명하면서, 전기차 충전소 시장 구조가 일반 주유소의 시장 구조와 완전히 다른, **우버와 같은 네트워크 위주의 시장**이라는 의견을 제시한다. 즉, 전기차 충전 인프라 시장은 선점을 통한 네트워크의 선제적 형성이 가장 중요하며, 이러한 네트워크의 선점은 후발주자들의 시장 진입을 어렵게 한다. 이와 관련해서, **EVgo와 Electrify America(이하 EA)**는 북미 내 1, 2위 급속 충전 인프라 업체로서 이미 북미 내 선제적인 네트워크를 완성했고 **후발주자들의 진입 또는 추월이 굉장히 어려운 상황**이다.

2) 그리고 동사는 위의 급속충전 1,2위 업체인 EA와 EVgo에 **가장 많은 급속 충전기를 납품하는 동시에, 북미 내 시장 점유율이 50%에 이르는 충전기 제작 업체**이다. 충전소 인프라 시장의 특성과 연계되어, **충전기 시장 역시 시장 선점이 굉장히 중요한 사업**이며, 후발 주자들의 신규 진입이 굉장히 어렵다. 마치 휴대폰 시장의 초입과 비슷한 상황인 것이다.

3) 고객사와 동사 자체에 대한 이러한 **진입 장벽의 교집합**은, **충전기 업체 중 동사가 가**

장 많은 주목을 받아야 할 이유에 대한 논의로 이어진다.

5.2. 동사는 어떤 회사인가?

5.2.1. 동사 사업 Remind와 의문 선 제시

동사는 전기차 1위 기업!

앞서 기업 분석에서도 소개했듯이, 동사는 **전기차 충전기를 전문으로 제작하는 업체**로, 디스펜서(흔히 부르는 충전기)와 파워뱅크(전력 저장 및 배분 장치)등을 판매한다. 동사는 주로 급속 충전기에 집중하는데, **50kw~150kw급 급속 충전기, 350kw급 초급속 충전기**를 주력으로 판매하며 그 비중은 매출액 기준 92%에 달한다. 그리고 이는 거의 모두 미국으로 수출되며, 이러한 실적을 바탕으로 **동사는 미국 급속 충전기 시장에서 50% 이상의 점유율을 확보**하고 있고, 특히 **초급속 충전기의 경우 보급 대수 기준으로 글로벌 1~2위**를 다투고 있다.

동사의 고객사 역시 1위 시장의 1위 기업들!

그렇다면 동사는 미국 내 어떤 업체에 충전기를 주로 판매하는가? 바로 **EA와 Evgo**이다. 후술하겠지만, EA와 EVgo는 **미국 내 급속 충전 인프라 1위** 업체이다. 즉 **동사는 주력 시장인 미국에서 압도적인 충전기 보급 점유율**을 가지고 있으며, **그 공급처 역시 미국 내 압도적인 급속 충전 대장 업체들**이다.

근데 계속 좋을까?

한편, 긍정적인 내용만을 보고 동사에 투자를 결정하기에는 두 가지 의문이 들 수 있다. 1) **동사의 주요 고객사인 EA와 EVgo가 미국 내 타 인프라 업체에 급속 충전 인프라 주도권을 빼앗길 가능성과** 2) **동사 자체가 EA와 EVgo 내에서 타 충전기 업체에 점유율을 빼앗길 가능성이다.** 2장과 3장에서 설명했듯이 전기차 충전기 시장은 개화 단계로 여러 업체들이 난립할 수 있기 때문이다.

본 보고서는 먼저 [5.3.]을 통해 전기차 충전 인프라 시장 전반에 대한 이해를 도운 다음에 [5.4.]에서 첫번째 의문을, [5.5.]에서 두번째 의문을 해소시켜 동사의 투자 매력이 높음을 증명할 것이다.

그림 5-1. 동사 전기차 충전기 및 파워뱅크

출처: 동사 홈페이지

그림 5-2. 동사 충전기 실제 설치 모습

출처: UnitedSiC

5.3. 전기차 충전 인프라 시장 이해

5.3.1 사업 구조

전기차 충전 인프라 업체들의 BM은 아래의 네 가지로 구분된다.

전기차 충전 인프라 BM은 크게 4개: 인프라, 네트워크, 하드웨어, 소프트웨어!

1) Infrastructure Ownership: **전기차 충전 인프라 자체를 각자의 브랜드 네임을 걸고 만든다.** 즉, 일반 주유소로 치면 S-Oil, 현대 오일뱅크와 같은 브랜드로 이해하면 된다. 개 중에는 소프트웨어와 하드웨어를 직접 제작하는 업체들도 있고, **인프라만 구축하고 소프트웨어와 하드웨어는 타사에서 상품의 형태로 구매해오는 업체들도** 있다.

2) Network Provider: 위의 1) 업체들은 주로 2)를 겸한다. 즉, **구축해 놓은 인프라를 바탕으로 어플리케이션을 활용하여 네트워크 체제를 운영**하며, 네트워크에 가입한 회원을 대상으로 충전 요금 할인, 충전 상태 표시, 충전 예약 및 결제 등의 편의를 제공한다. 한 충전 인프라 업체의 네트워크에 가입한 사람들은 위의 혜택으로 인해 높은 충성도를 보인다.

3) Hardware Supplier: 말 그대로 하드웨어, 즉 **전기차 충전기 자체(디스펜서, 파워뱅크)를 제작하여 일반 인프라 업체에 공급**한다. **동사의 경우가 해당된다.**

4) Software Offering: 충전기 내의 소프트웨어 솔루션을 제공한다.

그림 5-3. 미국 내 주요 전기차 충전 인프라 업체들 비교

	Evgo	Blink Charging	Volta	Evbox	Chargepoint
Infrastructure Ownership	o	o	o		o
Network Provider	o	o	o		o
Software Offering	o		o	o	o
Manufacture Hardware		o		o	
Electricity Sales	o	o	o		
Media & Advertising			o		
Data & Intelligence Services	o		o	o	
Changing Network Services	o	o	o	o	o
Hardware Unit Sales		o		o	o

출처: Volta, SMIC 3팀

5.3.2. 북미 내 전기차 충전 인프라 주요 업체 현황

차지포인트가 총합으로는 1위! 근데 완속 위주!

1) 차지포인트: 급속과 완속을 포함하여 가장 많은 충전소를 보유한 업체이다. 총 25,737개의 충전소와 46,075개의 충전기를 보유하고 있다. 이 중에서 **완속 충전의 비중이 약 94%에 달하는 완속 충전 중심 업체**이며, 급속 충전은 충전기 기준 1,500기를 보유하고 있다. 차지 포인트는 인프라를 구축하는 동시에 직접 충전기와 소프트웨어도 설계한다.

2) 블링크 차징: 역시 완속 중심의 인프라 업체이며, 동시에 Blink Network를 운영하고 완속 충전기를 직접 제작한다. **급속 충전기는 직접 제작하지 않으며**, 동사, ABB와 같은 충전기 제작 업체에서 공급받는다. 비중으로 보면 **94.4%가 완속 충전기**이며, **운영하고 있는 급속 충전기는 192기에 불과**하다.

급속으로는 EA와 EVgo가 1위!

3) EA: **미국 최대의 급속 충전 네트워크 업체**다. 폭스바겐이 디젤 게이트 이후 미국 정부와 함께 만든 자회사이다. EA는 순수 인프라 구축 업체로, 동사와 ABB로부터 충전기를 구매하여 EA의 이름을 달고 충전소를 운영하고 확장한다. **미국 정부의 ZEV Investment Plan에 따라 총 4개의 사이클을 계획 및 실행 중**인데, 각 사이클마다 **5억 달러를 투자**하

여 수백기의 급속 충전소와 충전기를 미국 전역에 선제적으로 설치하고 있다. 급속 충전기 개수는 약 2,700개로, **충전기 대수 기준 미국 내 압도적 1위 급속 충전 인프라 업체**이다.

4) EVgo: 제너럴 모터스가 투자한 업체로, **EA와 함께 미국 내 급속 충전 인프라 1~2위를 다툰다.** 역시 **인프라 구축 중심 업체**로, 충전기는 동사와 ABB, BTC Power로부터 받아 충전소 내에 설치한다. 2020년 GM과 합작하여 **연간 500기 이상의 급속 충전 인프라를 구축하고 있다.**

5) 테슬라: 미국 내 최대 충전 인프라인 Super Charger를 운영한다. 보통 미국 내 완속과 급속 충전기에는 J1772, CCS, CHAdeMO 규격을 이용하지만, 테슬라의 경우 독자적인 규격을 이용하며, 이는 테슬라 차량에만 호환된다. **즉, 위의 업체들과 직접적인 경쟁 관계가 아니다.**

소결하면 전체 기업 규모로 보면 차지 포인트가 북미 내 1위 업체이지만, 차지 포인트는 완전히 완속 충전 위주의 기업이며, 급속 충전 인프라 확충 속도도 느리다. 본 보고서에서 주목하는 급속 충전의 경우 EA와 EVgo가 1, 2위를 차지하고 있으며, 둘의 급속 충전 인프라 규모는 차지포인트의 약 2배가 넘는다.

5.4. 동사의 주요 고객사에 대한 의문

5.4.1. 동사의 주요 고객사인 EA와 Evgo, 과연 굳건한가?

동사의 고객사인 EA와 Evgo는 앞으로도 급속충전 인프라에서 독점적인 지위를 유지할 것이다.

EA와 EVgo는 급속에서의 독점적 지위 유지할 것!

전기차 충전 인프라는 보급의 초입 단계이기 때문에, 여러가지 시나리오가 발생할 수 있다. 현재 동사의 주요 고객사인 EA와 Evgo가 현재는 급속 충전 인프라 1, 2위 업체이긴 하지만, **차지 포인트가 워낙 기업 규모가 크다 보니 잘 구축된 완속 충전 인프라를 바탕으로 급속 충전 인프라 시장도 위협할 수 있는 것이다**. 그렇다면 왜 본 보고서에서는 EA와 Evgo가 그대로 급속 충전 인프라 시장을 선도할 것이라 생각하는가? 왜냐하면, **전기차 충전 인프라 시장은 일반 주유소 시장과 달리 Uber와 같은 네트워크 사업**으로 이해해야 하기 때문이다.

5.4.2. 시장의 구조를 이해하면, '그렇다!': 네트워크 선점의 중요성

전기차 충전소=네트워크 사업 ex)우버!

먼저 Uber를 떠올려 보자. Uber는 사실 이렇다 할 기술력도 없고 언제든지 타 기업의 침투가 가능할 것으로 보이지만, 현재 전세계 차량 공유 서비스 1위를 기록하고 있다. 그 이유는 무엇일까? 그 이유는 다름 아닌 Uber가 **기본적으로 네트워크 사업**이며, 타 경쟁자들의 진입 이전에 **광범위한 네트워크를 선제적으로 형성**하여 후발주자들의 시장 진입을 굉장히 불리하게 만들었기 때문이다. 아래의 순서를 보자.

선점한 업체들이 선순환 과정을 통해 이득 보는 구조!

1) 차량 공유 서비스라는 개념 자체가 희미하던 시기, Uber는 가장 먼저 차량 공유 서비스를 실체화했다. 2) **Uber가 서비스를 실체화하면 할수록 네트워크(즉, 해당 서비스 회원수와 충성도)가 강하게 형성**되어 Uber의 성장 지역 근처에서 Uber 차량을 호출하기가 훨씬 수월해졌고 3) **호출 횟수가 많아질수록 관리 차량들의 가동률이 높아져 수익성이 개선**되기 때문에 Uber는 뒤늦게 시장에 진입한 후발주자들보다 훨씬 더 저렴한 가격으로 서비스를 제공할 수 있게 되었으며 4) **이는 다시 2)로 이어지는 선순환 구조**를 낳아 어려운 기술 장벽 없이도 Uber의 장기간 성장을 가능하게 했다.

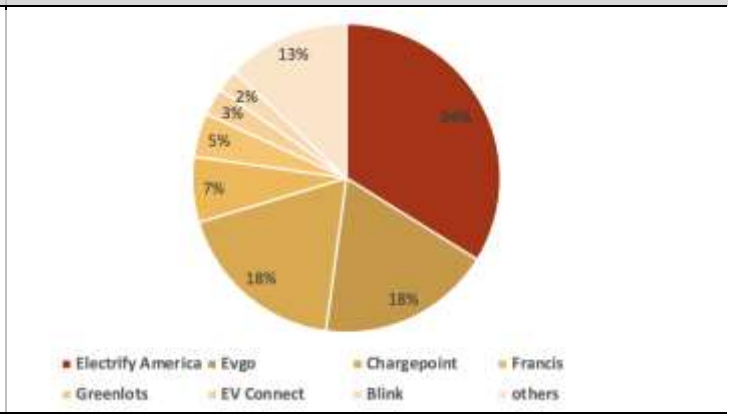
EA와 Evgo는 급속 충전 네트워크 압도적 선점 중!

EA와 Evgo 역시 동일하다. 차지포인트도 물론 압도적인 완속 충전기 보유 대수를 바탕으로 어플리케이션과 구독 모델을 출시하여 완속 충전 관련 네트워크를 선제적으로 구축했다. 반면에, **EA와 Evgo는 차지포인트가 완속 충전 네트워크 선점에 집중하고 있을 동안 급속 충전 시장에 선제적으로 진입**하였다. 그 결과 **EA와 Evgo는 차지포인트보다 훨씬 많은 급속 충전 인프라를 보유**하게 되었으며, 역시 어플리케이션과 구독 모델, 그리고 회원제를 운영하면서 **독자적인 급속 충전 네트워크를 선제적으로 형성**했고 규모의 경제를 실현할 수 있었다.

그림 5-4. EVgo 어플리케이션

출처: EVgo Youtube

그림 5-5. EA 및 타사 급속 충전기 대수 비교 (단위: %)



출처: Alternative Fuels Data Center, SMIC 3팀

그림과 같이, EVgo와 EA의 경우 무료 회원 가입을 통해 네트워크 가입이 이루어진다. 가입 이후 회원은 어플리케이션을 활용할 수 있는데, 1) 각 사의 어플리케이션은 주행 도중 배터리가 부족할 때 **차량과 가장 근접한 충전소를 찾고 예약해주며** 2) 충전소 별로 **이용 가능한 충전기 종류과 규격, 전력 상태를 표시**해주고, 3) 충전이 완료되고 알람이 울리면 회원은 **어플 내의 결제 시스템 Tap-to-charge**를 이용하여 전기 요금을 결제한다. **멤버십에 가입한 회원의 경우 약 10%의 요금 할인이 상시 적용**되는 것은 물론이다.

EA & EVgo는 선점한 급속 충전 네트워크 유지할 것!

상단 우측 그림에서 확인할 수 있듯이 **EA나 Evgo는 타사에 비해 압도적인 급속 충전 인프라를 선제적으로 확보**했으며, 각각 미국 정부, 폭스바겐과 GM을 등에 업고 사업 Cycle을 통해 **연간 수백 기의 충전기를 추가적으로 설치**하고 있기 때문에 이 격차는 쉽게 좁혀지지 못할 것이다. 이렇게 격차가 유지되는 동안 EA와 Evgo의 수익성은 자동으로 상승하여 규모의 경제가 한층 더 실현되며, **급속 충전을 주로 이용할 고객들, 즉 주로 장거리 이동객의 경우 기존에 이용하던 EA와 Evgo 것 이외의 다른 급속 충전 네트워크에 굳이 가입할 필요가 없는 것**이다.

5.4.3. 그래도 걱정돼? 우리 모두 친구야 사실~!

한편, 차지포인트가 만약 기존의 인프라 격차를 무시하고 급속 충전 네트워크 확장을 목표로 한다면, 같은 논리로 EA와 Evgo 역시 언제든지 완속 충전 인프라 확충에 나설 수 있다. **완속 충전기의 경우 기술장벽과 설치 비용이 급속 충전기에 비해 훨씬 낮기 때문에 시장 진입과 사업 확장이 훨씬 더 쉽기 때문**이다. 간단하게 **급속 충전기의 단가만 보더라도 완속 충전기 단가의 약 35배**에 이른다.

차지포인트, EA, Evgo는 모두 로밍 파트너!

따라서 이러한 치킨 게임을 방지하기 위해, **우리의 예상과는 달리 차지포인트, EA, Evgo는 각자의 영역을 침범하지 않고 협력 관계**에 속해 있다. 차지 포인트와 EA, 그리고 EVgo는 서로 **로밍 파트너쉽**을 맺고 있다. 즉, **각 사의 어플을 통해 타 사의 충전 서비스에 자유롭게 예약 및 부가 서비스를 이용**할 수 있고 **결제 역시 기존에 사용하던 업체의 어플을 통해 추가 요금 없이 할 수 있는 것**이다.

그림 5-6. EVgo, 차지 포인트 로밍 파트너십

출처: EVgo 홈페이지

다시 말해 EA, Evgo 그리고 차지 포인트는 각자가 선점한 파이를 얻기 위해 경쟁하는 관계가 아니라, **시장의 초입 단계에서 시장 자체의 성장을 위해 서로 협력하는 사이**이다. 전기차 충전 인프라 보급 초기 단계에서는 **경쟁이 이루어질 시 띄엄띄엄 설치되어 있는 전기차 충전 시설을 이용하기가 어려워 전기차 이용 유인 자체가 사라질 위험**이 있다. 이후 전기차 충전소가 충분히 보급된 이후에도(아주 먼 미래겠지만), 너무 넓은 국토를 가진 미국의 경우 장거리 이동을 할 때 협력 관계를 맺는 것이 당연히 유리할 것이다. 심지어 테슬라 역시 기존에는 자사의 Super Charger에서만 테슬라 차량을 충전할 수 있게 했지만, 최근 **EVgo에서도 자유롭게 테슬라 차량을 어댑터 없이 설치할 수 있도록 협력** 관계를 구축하였다.

즉, 차지포인트의 위협 가능성은 현저히 낮음!

*즉, [5.4.2.]와 [5.4.3]을 종합해보았을 때, **차지포인트가 EA와 Evgo의 독점적 급속 충전 인프라를 위협할 가능성은 굉장히 낮으며**, 오히려 자금의 문제로 부족한 면을 서로 채워주는 **보완 관계**에 있다고 볼 수 있는 것이다. 미국의 급속 충전 인프라는 **EA와 Evgo가 앞으로도 주도**할 것이며, **동사는 두 회사에 가장 큰 규모로 급속 충전기를 납품**하고 있다.*

5.5. 동사도 계속 잘할 거야~

동사 자체의 점유율도 방어될 것!

아무리 동사의 주요 고객사가 건실하게 계속 폭발적인 급속 충전기 물량을 요구하더라도, 동사가 EA와 Evgo에 지속적으로 수주할 수 없다면 아무 의미 없을 것이다. 또는 EA와 Evgo 이외의 업체에 충전기를 수주할 수 없다고 해도 Upside가 막힐 것이다. 본 보고서는 **1) 기술력 2) 레퍼런스 3) 마루베니 상사의 영업망 네 가지 이유로 동사의 고객사 내 점유율이 계속 높게 유지될 것이며, 고객사 역시 훨씬 더 다변화될 것으로** 주장한다.

1) **기술력**: 동사는 **급속 충전기(150kw), 특히 초 급속 충전기(350kw) 부문에 있어서 스위스의 ABB와 함께 세계적으로 독보적인 기술력**을 보유하고 있으며, 보급 대수 기준으로 각각 글로벌 전기차 급속 충전기 1, 2위의 자리에 올라있다. 2014년 4월 **세계 최초로 듀얼 타입 100kW급 급속 충전 기술을 개발(충전기 1기로 2대 동시 충전 가능)**한 것과 더불어, 2018년에는 현재 가장 유망한 시장인 **350kW급** 대용량 충전시스템과 관련하여 **세계 최초로 미국 인증**을 받아 수출을 시작하는 등 ABB와 함께 **초급속 충전기 시장 자체를 선도**하고 있다.

초급속 관련 압도적인 기술력 보유 중인 동사!

특히 초급속 충전기의 경우 발열 문제가 극심하여 냉각 시스템의 성능이 굉장히 중요한데, 동사의 경우 **충전 케이블 내부에 냉각 기술을 적용**해 앞으로 충전기 시장을 이끌 초고압 충전에도 충전 케이블 두께를 늘리지 않고 굉장히 높은 안정성을 확보하였다. 이를 바탕으로 동사는 EA의 내부 평가에서 가장 높은 점수를 받아, Cycle 1 당시 **타 입찰 업체의 물량을 중간에 추가적으로 수주**하기도 했다.

그림 5-7. 분산 독립 모듈 시스템

출처: 동사 홈페이지

그림 5-8. 전면개폐 방식설계 적용

출처: 동사 홈페이지

동사가 가장 잘하는 350kW는 미래의 표준이 될 것!

동사가 가장 강점을 보이고 미국 내 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 350kw급 충전기의 미래 역시도 밝다. 먼저, **2021년부터 제네시스와 아이오닉, BMW 등에서 350kw급 초급속 충전기의 충전 속도(완충 소요 시간 10분)를 온전히 받아들일 수 있는 차량이 출시**되며, 근미래에 차량 라인업의 대부분을 차지할 것으로 예상된다. 물론 현재 전기차의 주류인 400V 충전 시스템 전기차의 경우 350kw 충전기의 속도를 온전히 체감할 수 없지만, 350kW 충전기라고 해서 기존의 150kW 충전기의 속도를 내지 못하는 것은 아니기 때문에 이후 **교체 비용을 고려하면 당연히 앞으로 전기차 충전 인프라 업체들은 350kW급 초고속 충전기를 설치할 것**이다. 350kW급 초 급속 충전기는 **전기차 시장의 새로운 표준**이 될 것이다.

국내사와의 비교를 하자면, 동사는 국내 급속 충전기 경쟁사(대영채비, 중앙제어)와 다르게 **유일하게 초급속 충전기용 파워 모듈을 내재화하여 직접 생산하는 기업**이다. 타 업체는 기술력 부재로 인해 **중국산 파워 모듈을 수입하여 사용**하기 때문에 빠르게 진보하는 급속 충전기 기술에 발맞춰 행동할 수 없는 반면에, 동사의 경우 자체 파워 모듈을 장착하기 때문에 지속적인 연구 개발이 훨씬 용이하다. 또한, 자체 파워 모듈을 사용하기 때문에 동사의 P는 타사에 비해 오히려 비싸지만 2020에 환경부 급속 충전기 물량의 65%를 수주하는 등 **비싼 단가에도 불구하고 그 기술력을 국내에서도 인정**받고 있다.

기술 적용 시차 큰 초급속 충전기!

마지막으로, 초급속 충전기의 경우 **기술 개발 완료 시점과 실제 출시 시점 간의 차이**가 굉장히 크다. 즉, **기술 장벽이 높다**고 볼 수 있다. 왜냐하면 기술 개발을 완료하더라도 전세계 자동차 업체의 각 모델과 기술 연동을 각각 완료해야 하고, 완료한다고 하더라도 수출 대상 국가의 기술 인증을 부가 기능 출시 때마다 받아야 하기 때문이다. 따라서 타 **업체가 350kW 이상 초급속 충전기를 자체 개발한다고 하더라도 실제 매출이 발생하기까지 몇 년 간의 시간이 소요**된다. 물론 동사는 이미 개발, 기술 연동, 미국 내 인증까지 마친 상태이기 때문에 이러한 기술 장벽을 바탕으로 그동안 꾸준한 초급속 충전기 매출을 인식할 것이며, 기존 경쟁사 이외 **타 업체가 비로소 350kW 이상 초급속 충전기를 출시할 시점에는 이미 400kW 급 초급속 충전기를 본격적으로 판매하고 있을 것이 분명**하다.

위의 내용을 실제 사례로 확인해보자. 동사의 기술적 경쟁사의 경우 ABB, BTC Power, 그리고 Efacec이 있으며, 이들 역시 350kw급 초고속 충전기를 제작 가능하다. 실제로 이 4개 업체가 2018년에 미국 EA의 Cycle 1 입찰에서 경쟁을 벌였고, 최종 입찰 결과 동사의 점유율은 약 30%였다.

그림 5-9. National ZEV Investment Plan **(단위: Mill.USD)**

Cycle 1 (Q1 2017 – Q2 2019)	Cycle 2 (Q3 2019 - Q4 2021)	Cycle 3 (Q1 2022 – Q2 2024)	Cycle 4 (Q3 2024 – Q4 2026)	Full 10 years
$300M	$300M	$300M	$300M	$1,200M

출처: Electrify America

급속 충전기 시장은 오히려 기존의 기업 위주로 재편 중

단순히 생각해보면 시장이 개화할수록 타 업체가 뛰어들어 **점점 더 입찰 경쟁자가 많아져야 한다.** 또한 350kW급 급속 충전기 내에서 기술력이 무차별하다면 **동사의 점유율은 시간이 갈수록 떨어져야 할 것**이다. 하지만 이런 예상과 반대로, 2020년에 벌어진 EA의 Cycle 2 입찰에서 **입찰 경쟁자는 오히려 동사 포함 3사로 줄어들었으며, 동사의 수주 물량은 전체 물량의 약 74%~80%로** 급증하여 EA의 Cycle 2에 필요한 **급속~초급속 충전기의 대부분을 동사가 공급**하게 되었다. 심지어 세계 3대 엔지니어링 업체인 ABB의 물량까지 압도한 것이다. 즉, **급속 충전기 시장은 예상과는 달리 점점 기존의 공룡 기업들 위주로 걸러지고 재편되고 있는 것**이다.

고객사는 네트워크 사업 중=>하드웨어사의 레퍼런스가 중요

2) **레퍼런스**: 동사는 단순한 기술력 측면뿐만 아니라, 기기 사후 평가 측면에서도 EA 자체 내부 평가에서 1위를 기록하는 등 우수한 사후 관리 능력을 인정받아 미국 내 압도적인 레퍼런스를 확보하였다. **실제로, 동사는 기존에 EA향으로만 거의 매출이 발생하였으나 2020년부터 Evgo에 납품을 시작**한 바 있다. 기존에 Evgo에는 ABB의 충전기만이 공급되었으나, Evgo가 기존의 50kW급 급속 충전기 위주에서 150/350kW급 급속 충전기 위주로 제품군을 재편하는 과정에서 **EA에서 압도적인 레퍼런스를 확보한 동사를 공급처로 선정**한 것이다.

특히 [5.4.]에서 상술하였듯 현재는 특히 전기차 충전 네트워크의 초기 형성 단계이므로, 전기차 충전 인프라 업체 입장에서는 고객 확보를 위해 사후 평가나 기술력 측면에서 **가장 좋은 평가를 받는 제조 업체로부터 계속 충전기를 공급받는 것이 가장 중요할 것**이다. 실제로 가장 기술력이 뛰어나다고 평가받는 ABB와 동사의 경우조차도 각종 전기

차 충전소 리뷰를 보면 오류율이 적지 않기 때문이다.

이와 관련하여 경쟁사 중 **Efacec은 미국 내 기술 인증을 받지 못하여 입찰을 포기**하였고, ABB와 동사(그리고 극소량의 BTC Power)만이 좋은 평가를 받아 계속 EA에 납품할 수 있었다. (이 때 중도 포기한 Efacec의 물량은 거의 동사에 추가 배정되었다.) 네트워크의 형성 초기 단계에 좋은 평판을 확보하는 것이 중요한 충전 인프라 업체 입장에서 Efacec과 같이 기술 인증의 불안정성이 있는 업체에 계속 발주하지는 않을 것이다.

마루베니 상사의 영업력, 든든하다!

3) **마루베니 상사 영업망 활용**: 동사는 해외 영업은 **일본의 3대 종합 상사인 마루베니가 담당**하고 있다. **마루베니의 뛰어난 영업력을 바탕으로 동사는 2020년 미국 내 초급속 충전 서비스 2위 업체인 Evgo에 상당량의 급속 충전기를 수주 계약**할 수 있었다.

현재 동사의 해외 매출은 주로 북미에서 발생하지만, **유럽의 경우 영국, 독일, 프랑스에서 마루베니가 동사 대리점 계약을 체결 중**에 있으며, **조만간 판매가 활성화될 것**으로 보인다. **일본 시장 역시 최근 동사가 개발한 페배터리 ESS 급속충전기를 통해 올해부터 매출이 인식**될 예정이다.

*정리하면, **동사는 기술력과 레퍼런스를 바탕으로 기존 고객사 내 점유율이 계속 높게 유지될 것이며, 고객사 역시 훨씬 더 다변화될 것으로 예상된다. 즉, 동사는 1) 폭발적으로 성장하는 시장에서 압도적인 점유율을 가지고 2) 그 시장을 선도하는 고객사에 가장 많은 급속 충전기를 납품하고 있으며 3) 해당 고객사 역시 시장 내에서 압도적인 지위를 유지할 것이고 4) 이러한 상황은 계속 유지될 것이고 오히려 더 성장할 여력이 크다는 것이다.***

5.6. 동사 매출 추정

매출 추정에 들어가기에 앞서, 아래의 매출 추정은 현재 거의 확실하다고 생각되는 수주만 고려한 예상 매출이라는 점을 먼저 밝힌다. 동사는 미국 급속 충전기 시장에 본격적으로 진출한지 3년 만에 미국 급속 충전기 인프라 1, 2위 업체에 가장 큰 규모로 수주를 완료하였다. 따라서 동사의 기술력과 레퍼런스가 더욱 축적된 미래 시점에서는 추가적인 수주 물량을 예상하는 것이 합당하지만, 이는 불확실한 매출 추정으로 이어지기에 배제하였고, 다음 장인 Potential에서 Upside를 제시함으로 보완했다.

5.6.1. 해외 매출 추정

1) EA향 매출 추정

① EA의 급속 충전기 설치는 크게 Metropolitan용과 Highway & Regional Routes향으로 나뉜다. EA가 제시하는 3개년의 ZEV Investment Plan을 참고하여 추정한 결과 Metro은 충전소 당 평균 4.5개의 충전기가 설치되며, Highway & Regional Routes 에는 평균 4개의 충전기가 설치된다.

② 각 Metro Site에 설치된 4.5개의 충전기 중 평균적으로 절반은 350kW이며, 이외의 절반은 150kW이다. Highway & Regional Routes 역시 마찬가지이다. 한편, National ZEV Investment Plan 2017을 참고하여 추산한 현재 미국 내 Highway & Regional Routes 충전

소는 약 250개, Metropolitan 충전소는 약 373개이다. 검증해본 결과 250*4+373*4.5=2,680으로 실제 현황과 오차 범위 내이다(실제값-추산값<10).

③ ②에 따라, 현재 설치된 2,690 개의 충전기 중 절반인 1,345개는 350kW일 것이다. 하지만 EA는 2018년 12월에 350kW 충전기를 처음 설치했기 때문에 2018년까지 설치된 614개는 150kW 이하이다. 따라서 2,076개 중 절반인 1,038개 만이 350kW일 것으로 추산된다.

④ Cycle 3에 지난 두 Cycle의 평균 목표량인 1,750개의 충전기를 설치한다고 가정하였다(Cycle당 투자 금액은 일정하므로). 이 때, Cycle 3~Cycle 4에 이전과 Metro용/Highway & Regional Routes용의 비율과 비슷한 값으로 건설한다고 했을 때 Cycle 3에 설치된 1,750개 중 703개가 Highway & Regional Routes향, 1,047개가 Metro 향이다.

⑤ 한편, National ZEV Investment Plan: 2017에서 EA는 Cycle 4까지 Highway & Regional Routes에 설치된 대부분의 150kW급 급속 충전기를 350kW로 대체한다고 밝혔다. 이 때, Cycle 2까지 설치된 Highway & Regional Routes 향 350kW 충전기가 500개, Cycle 3 때 설치될 동 향 350kW 충전기가 350개 총 850개이고, 150kW 충전기를 포함한 Highway 향 충전기 전량은 1,702개이다.

⑥ Cycle 4의 Highway향 충전기 역시 비슷한 비율로 건설이 이루어질 때 702개이기 때문에, 총 Cycle 4까지 끝나고 설치될 Highway향 충전기는 약 2,704개이다. 이 때, ⑤에 따라 2,704개 중 90%가 Cycle 4의 종점에 350kW 충전기로 되어야 하면 Cycle 4의 종점에 설치되어 있어야 할 350kW급 충전기는 총 2,163개이다.

⑦ 이 때, 초기에 설치되어 먼저 교체해야 할 것이 분명한 500개와 이미 설치된 500개의 350kW 충전기를 고려하면 Cycle 3~4 중 설치되어야 할 Highway & Reginal Routes 향 350kW 충전기의 개수는 1,163개이다. 근데 앞서 계산했듯이 Cycle 3~4에서 설치될 전체 Highway & Regional Routes향 충전기가 1,404개이기 때문에 Cycle 3~4의 Highway향 충전기의 82.8(=1,163/1,404)%가 350kW로 출시되어야 한다.

⑧ ⑥에 ⑦의 수치를 적용하면, 703개의 Highway & Regional Routes 향 충전기 중 82.8%가 350kW이고 Metro향은 50%가 350kW급이므로, Cycle 3에 설치될 350kW 충전기 총량은 1,105개, 150kW 충전기 총량은 645개이다.

⑨ 이제 동사의 EA 점유율 72%과 Cycle 3동안의 급속 충전기 가격 하락률 10%를 고려했을 때, 동사의 Cycle 3향 충전기 매출은 656억이 나온다. 이 때, 충전기(=디스펜서) 매출의 절반 정도의 파워뱅크 매출이 부수적으로 항상 발생하기 때문에 328억을 더해주면 Cycle 3 향 동사의 전체 예상 매출은 984억 원이 나온다.

⑩ 마지막으로 Cycle 2까지의 수주 공시일부터 실제 공급일~공급 종료일의 시차를 고려하였을 때, 2022년 1월부터 2023년 12월까지 3년 동안 연 별로 약 492억 원의 매출이 발생할 것으로 예상할 수 있다.

⑪ Cycle2까지 설치된 150kW 급 500기를 Cycle3,4에 250개씩 교체한다고 했을 때, 250*50,000,000*0.645=116억의 교체 매출이 발생한다. 이에 58억씩 Cycle3와 Cycle4에

고려해주면 2022~2023 연간 각 매출은 550억이며, Cycle 4 역시 이 매출을 Flat 처리한다.

⑫ 한편, 동사의 해외 가중 평균 판매 단가를 고려하여 산출한 동사의 추정 EA Cycle2향 매출량과 매출액은 각각 1,500대, 675억이다. 이는 디스펜서의 매출만이므로, 파워뱅크 매출 추산액 약 337억을 고려하면 동사의 Cycle2향 매출은 총 1,012억이다. 이 중 520억이 2020년 이미 인식되었으므로, 2021년 인식될 잔여 Cycle2향 매출은 492억이다.

2) EVgo향 매출 추정

동사의 또다른 해외 매출처인 EVgo는 미국 2위 전기차 충전 네트워크 회사다. 2020년까지 EVgo는 1년 기준 약 100~150대의 충전기를 설치했는데, 대부분의 충전기는 50kW급였으며, 소량의 충전기만 ABB로부터 납품해온 150kW급이었다. 그러나 2021년부터 Evgo는 GM과 합작하여 연간 약 540개의 급속 충전기(=150kW & 350kW)를 공급한다.

EVgo의 경우, 기존에는 50kW급이 90%였기 때문에 150kW~350kW급 급속 충전기를 대규모로 계약한 레퍼런스가 역사적으로 존재하지 않는다. 이와 같은 상황에서 EVgo는 동사를 포함한 ABB 물량 이외 물량은 타 충전기 업체 중 검증된 기술력과 레퍼런스를 갖춘 업체를 통해 보급할 가능성이 높다. 동사는 상술하였듯이 세계 최고의 초급속 충전기 기술력을 보유하고 있으며 미국 1위 전기차 충전 네트워크 업체 EA 내 점유율이 가장 높다.

EA가 Cycle1에서 유사한 상황을 맞았을 때 동사와 ABB, BTC Power 등을 선택하였던 상황과 유사하게 EVgo 역시 그 비중에 차이는 두더라도 동사를 납품업체로 낙찰할 것이며, 2020년 8월 동사와 EVgo가 맺은 파트너십이 그 결과다. 따라서, EVgo 내 동사 점유율에 대한 정확한 정보는 공개되지 않았지만 동사의 EA 추정 점유율 약 72%에서 보수적으로 10% 할인하여 약 64.5%로 가정하는 것은 무리가 아니라고 판단하였다.

① 2021년 매출: EVgo가 2021년 설치할 총 충전기 360개이다. 왜냐하면 첫 GM 합작 충전소가 4월에 설치되었기에, 540*2/3=360개가 올해 현실적인 가능 설치 대수라고 판단했기 때문이다. 이번 프로젝트에 신설된 충전소를 검증해본 결과, 150kW와 350kW급을 각각 절반의 비중으로 설치하는 것이 확인되었다. 따라서, 올해 EVgo가 설치할 충전기는 150kW 180개, 350kW 180개이다. 2021년 동사의 Evgo향 매출을 예상 점유율을 고려하여 계산해보면 360*50,000,000(가중 평균 단가)*0.645=116억 원이 나온다. 파워 뱅크 매출을 고려했을 때, 174억 원이 나온다.

② 같은 논리 하 계산한 2022~2025년 예상 Evgo향 충전기 매출은 총 696억 6천만 원, 파워뱅크 매출을 포함했을 때 1,044억 9천만원이다. 즉, 연간 Flat 처리했을 때 261억 2250만 원이다.

3) 총 해외 예상 매출

그 결과 나온 동사의 EA향+EVgo향+해외 완속 매출액은 다음 표와 같다. 해외 완속 충전기 매출의 경우 2020년의 수치를 Flat 적용하였다.

그림 5-10. 동사 EA향+EVgo향+해외 완속 예상 매출액 **(단위: 백만 원)**

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
EA	49,200	55,000	55,000	55,000	55,000
Evgo	17,400	26,100	26,100	26,100	26,100
해외 완속	288	288	288	288	288
합계	66,888	81,388	81,388	81,388	81,388

출처: SMIC 3팀

5.6.2. 국내 매출 추정

5.6.2.1. 국내 급속 충전기 매출 추정

국내 급속 충전기 매출은 공공 부문과 민간 부문으로 나눌 수 있다. 공공 부문은 환경부와의 입찰 계약을 통해 매출 인식이 이뤄진다. 정부는 지난 3월 전기차 충전사업자 등록 기준을 다시 강화하기로 결정했다. 보조금을 노린 무분별한 충전기 설치를 막고 부실 업체를 걸러내기 위해서다. 동사는 꾸준한 레퍼런스를 바탕으로 지속적인 입찰 계약을 성사시켰다.

한편, 민간 부문은 주유소에 설치되는 충전기를 통해 매출이 인식된다. 수송 에너지 전환과 과도한 경쟁으로 주유소는 연평균 1.3%씩 감소 추세에 있다. 이에 따라 정유업계는 패러다임의 변환에 직면했고, 전기 및 수소 충전소 설치를 해답으로 제시하고 있다. 이는 세계적인 흐름이다. 세계 2위 석유 회사 영국 BP는 전세계적으로 약 18,000개 서비스 스테이션을 보유하고 있으며, 전기차 제조사들과 협력해 서비스 인프라에 전기차 충전기를 설치하고 있다. BP의 경쟁사인 Royal Dutch Shell 또한 최근 영국의 최대 전기차 충전 업체 Ubitricity를 인수하여 전기 충전소 인프라 구축에 나섰다. 동사 역시 국내에서 GS칼텍스 주유소에 제품을 공급하고 있다. 최근 SK에 인수된 만큼 SK에너지로의 매출 인식도 기대되는 부분이다.

1) 공공 부문

① 2021년 5월 현재 전체 급속 충전기에서 환경부의 급속 충전기가 차지하는 비중 40%를 flat 적용했다. 실제로 민간 사업자들은 난립하고 있고, 환경부에서 꾸준히 입찰을 늘리고 있어 실제 비중은 더 높을 것으로 판단한다.

한편, 2020년까지의 환경부 급속 충전기 누적 설치 대수는 3922대이며, 2025년 정부가 목표로 하는 누적 설치 대수는 15,000대이다. 올해의 목표 수치 역시 발표됐지만, 2022년부터 2025년까지 해마다의 목표 설치 대수는 공개되지 않았기 때문에 매년 flat하게 설치할 것이라고 가정했다.

② 2019년 및 2020년, 환경부의 급속 충전기 설치 물량 중 동사가 설치한 물량 비중은 약 64%이다. 레퍼런스가 풍부한 동사가 2021년에도 동일한 점유율을 유지할 것이라고 판단했다. 동사의 점유율은 계속 유지될 가능성이 높지만 영세업자들의 진입을 고려하여 보수적인 판단을 위해 비중을 매년 10%씩 할인 적용했다.

③ 동사의 입찰 계약에서 급속 충전기 1기의 평균 P는 약 3천만 원이다. 경쟁자가 많아짐에 따라 P가 감소할 것이다. 하지만 동사는 가격이 높은 350kw급 초급속 충전기를 새로이 생산 및 공급할 수 있기 때문에 동사가 공급하는 급속 충전기 1기의 평균 P는 오히려 상승할 전망이다. 다만, 정부가 초급속 충전기를 얼마나 공급할지 예측이 불가하므로 보수적인 추정을 위해 P가 3천만 원으로 flat 유지될 것이라고 적용한다.

④ 2020년 계약을 맺은 환경부향 공급이 COVID-19으로 인해 지연됐다. 2020년 동사의 총 입찰 액수는 189억 원이었으며, 그중 8.2억 원만이 해당 회계연도에 인식됐다. 따라서, 남은 180.8억 원은 2021년으로 이연될 것이다.

⑤ ①~④를 고려하여 산출한 동사의 국내 급속 충전기 공공 부문 매출은 다음과 같다.

그림 5-11. 국내 급속 충전기 공공 부문 매출 **(단위: 백만 원)**

(단위: 백만 원)	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
매출	40,100	43,200	38,730	35,010	31,290

출처: 환경부

2) 민간 부문

① 동사는 2019년부터 GS칼텍스와 함께 주유소 내 전기차 급속 충전기 구축 사업을 진행 중이다. 꾸준한 성장을 기대했던 구축 사업은 COVID-19으로 인해 사업이 지연됐고, 그 결과 2020년 역성장을 기록했다. 다만, 성장 추세는 다시 회복되어 2021년 5월 현재까지 2019년의 전체 물량만큼을 이미 구축했다.

한편, GS칼텍스는 2022년까지 총 160곳의 급속 충전소를 마련하겠다는 목표를 세웠다. 따라서 2022년까지의 목표 물량을 달성한다는 가정 하, 성장 계수 1.52를 도출하고 이를 2025년까지 flat하게 적용한다. 주유소 내 유휴 인프라를 미래차 에너지원 공급을 위해 전환하는 것이 그린뉴딜의 주요 화두이므로 더 큰 성장을 기대할 수 있지만, 보수적 추정을 위해 일정 수치로 추산할 것이다. 또한, 1곳의 충전소에 최소 2기의 충전기가 도입되므로 보수적인 충전기 계산을 위해 계수 2를 곱한다. 실제로 6기 이상의 충전기가 있는 충전소도 있다.

② 지난 4월, SK가 동사의 경영권을 인수하고 전기차 충전 시장에 진입했다. SK의 자회사인 SK에너지 주유소는 2019년부터 에스트래픽과 MOU를 체결하고 전기차 급속 충전기 설치를 시작했다. 에스트래픽 IR 문의 결과, 2021년 현재 추가 설치 계획은 없으며 기존 물량에 대한 유지 및 보수만 진행하고 있다는 답변을 받았다. 에스트래픽과의 계약이 끝나가는 이 시점에서 동사는 SK에너지의 새로운 파트너가 될 것으로 기대한다.

한편, SK에너지는 2023년까지 전기차 급속 충전소 190개소를 설치하겠다고 밝혔다. 2020년까지 설치된 충전소는 40개소이다. 따라서 2023년까지의 목표 수량을 달성한다는 가정 하, 성장 계수 1.8을 도출하고 이를 2025년까지 flat하게 적용할 것이다. 앞서 언급된 것처럼 이러한 수치는 성장력을 고려했을 때 보수적인 수치이며, 2024년과 2025년에는 2배 이상의 성장을 기대해볼 수도 있을 것이다. 충전기 계산 계수는 기존과 같이 2로 적용한다. 이를 토대로 산출한 민간 부문 동사의 SK에너지향 Q는 다음과 같다.

③ 2021년부터 350kW급 초급속 충전기가 주유소에도 도입된다. IR에 따르면, 민간에 공급되는 급속 충전기 P는 약 2,000만 원, 초급속 충전기 P는 약 8,000만 원이다. 평균적으로 주유소 한 곳에 최소 2기의 충전기가 설치되며, 2021년부터 2기의 충전기가 1기의 급속충전기 및 1기의 초급속 충전기로 구성될 것이다. 따라서 1기의 급속 충전기 평균 P는 약 5,000만 원이라고 판단할 수 있다.

④ ①~③을 고려하여 산출한 동사의 국내 급속 충전기 민간 부문 매출은 다음과 같다.

그림 5-12. 국내 급속 충전기 민간 부문 매출 **(단위: 백만 원)**

(단위: 백만 원)	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
GS칼텍스향 매출	4,400	6,700	10,200	15,500	23,600
SK에너지향 매출	2,500	4,500	8,100	14,600	26,300
매출	6,900	11,200	18,300	30,100	49,900

출처: SMIC 3팀

5.6.2.2. 국내 완속 충전기 매출 추정

국내 완속 충전기 매출은 비중이 작고, 구체적인 사업 계획이 부재하므로 2020년의 매출을 flat하게 적용한다.

그림 5-13. 국내 완속 충전기 매출 추정 **(단위: 백만 원)**

(단위: 백만원)	2,020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
매출	551	551	551	551	551	551

출처: SMIC 3팀

5.6.3. 총 국내 매출 추정

동사의 국내 매출은 다음과 같다.

그림 5-14. 총 국내 매출 추정 **(단위: 백만 원)**

(단위: 백만 원)	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
급속 충전기 매출	47,000	54,400	57,030	65,110	81,190
완속 충전기 매출	551	551	551	551	551
국내 매출	47,551	54,951	57,581	65,661	81,741

출처: SMIC 3팀

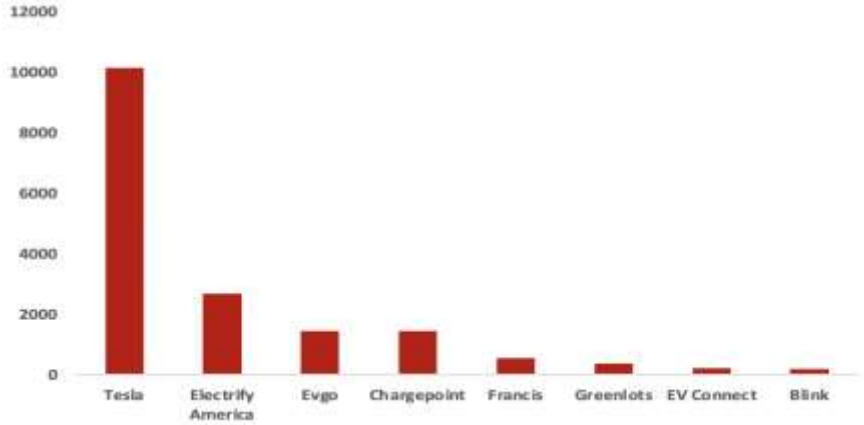
6. Potential

6.1. 미국 초급속 충전기 시장 점유율 50%

지난 4월 SK가 동사를 인수할 때, 동사가 미국 초급속 충전기 시장 점유율이 50%에 달한다는 기사가 발행되었다. 이 말은 본 보고서에서 중심적으로 매출을 추정한 EA와 EVgo 외에도 다른 충전 네트워크 및 충전기 업체에 동사가 제품을 납품하고 있다고 해석할 수 있다.

미국 전기차 초급속 충전기 시장(50kW~350kW급 충전기 설치 개수 기준)에서 오로지 자사 전용으로만 쓰이는 Tesla를 제외하면 EA와 EVgo의 합계 점유율은 약 52.1%에 그친다. 동사가 EA 점유율 72%, Evgo 점유율 64%를 반영하면 동사가 전체 시장에서 차지하는 점유율은 72% * 34% + 64% * 18% = 36.07% 에 그친다.

그림 6-1. 2021 US DC Fast Charger Outlet **(단위: 개)**



출처: Alternative Fuels Data Center, SMIC 3팀

즉, 기사에 언급된 점유율 50%는 EA와 EVgo를 제외한 모든 업체에도 동사 침투율이 약 30%는 되어야 설명이 가능한 수치다. 여기에 더해 전기차 충전소 시장(Tesla 제외) 자체의 규모 역시 연평균 33% 성장해 2026년까지 약 700억 달러(한화 약 79조 1,000억 원)에 도달할 것으로 시장에서 예측된다. 비공개 수주 및 프로젝트로 인하여 반영하지 못한 동사 매출 Upside를 Potential로 제시하는 이유다.

6.2. 유럽의 EVgo, Ionity 수주 가능성

아이오니티는 폭스바겐, 벤츠, BMW, 현대기아차가 각각 지분 투자를 통해 설립한 전기자동차 고속 충전소를 말한다. 일반적으로 350kW급의 초급속 충전기를 유럽 전역에 설치하는 것을 목표로 현재 Cycle 1에서 200개 정도의 충전소가 실제 설치되었다.

동사는 EA 프로젝트를 4년 간 진행하면서 폭스바겐과 긴밀한 관계를 유지하고 있고, 또한 상술하였듯 마루베니 상사가 동사의 유럽 영업을 위해 조율 중이다. 따라서, 올해 말 즈음 발표되는 아이오니티의 Cycle 2에 동사가 참가할 가능성이 결코 적다고 말할 수는 없다.

7. Valuation – DCF Method

7.1. Valuation Method 선정 논리

Valuation Method로 DCF Method를 선정하였다. 상대가치평가 방법인 PER이나 PBR을 사용하지 않은 이유는 1) 경쟁사라고 볼 수 있는 업체들인 Charge point, Blink charge 등은 현재 영업이익 적자 상황이라 PER을 산출할 수 없었으며 2) 동사가 위치한 코넥스 시장 특성상 PER 등의 지표로는 주가 상승을 설명할 수 없으며 3) 전기자동차 충전기 시장이 이제 막 개화한 초기 시장이라 history가 없었기 때문이다.

7.2. 매출 총이익 추정

(단위: 백만 원)		2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
급속충전기		4,906	27,172	38,591	34,599	57,013	113,600	135,500	138,130	146,210	162,290
	비중(%)	*95.8%*	*85.8%*	*84.1%*	*81.6%*	*92.1%*	*92.8%*	*92.9%*	*92.9%*	*92.9%*	*93.0%*
완속충전기		203	3,234	4,525	1,837	839	839	839	839	839	839
	비중(%)	*4.0%*	*10.2%*	*9.9%*	*4.3%*	*1.4%*	*0.7%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.5%*	*0.5%*
기타		11	1,275	2,778	5,981	4,038	8,011	9,544	9,728	10,293	11,419
	비중(%)	*0%*	*4%*	*6%*	*14%*	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*
합계		5,120	31,681	45,894	42,417	61,890	**122,450**	**145,883**	**148,697**	**157,342**	**174,548**

매출추정의 경우 앞에서 서술하였다. 기타 매출의 경우 유지보수 매출 위주로, 급속+완속 충전기 매출의 7%로 추정해주었다.

(단위: 백만 원)		2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
매출		**5,120**	**31,681**	**45,894**	**42,417**	**61,890**	**122,450**	**145,883**	**148,697**	**157,342**	**174,548**
	yoy(%)		*519%*	*45%*	*-8%*	*46%*	*98%*	*19%*	*2%*	*6%*	*11%*
매출원가		**4,071**	**26,184**	**35,460**	**29,544**	**42,698**	**79,410**	**88,930**	**85,207**	**84,752**	**88,378**
	비중(%)	80%	*83%*	*77%*	*70%*	*69%*	*65%*	*61%*	*57%*	*54%*	*51%*

매출원가의 경우 동사는 2017년부터 원가율이 감소하는 추세에 있는데, 이는 마진이 좋은 급속, 초급속 충전기의 비중을 늘려왔기 때문이다. 본 보고서의 추정에 따르면 2021년에도 해당 추세는 유지될 것이므로 추세를 반영하여 원가율을 감소시켜주었다.

7.3. 판관비 추정

	(단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
	급여	56	1,414	1,987	2,843	3,278	3,780	3,935	4,037	4,142	4,142
average	퇴직급여	3	-187	135	253	246	211	237	231	226	231
급여연동	복리후생비	2	141	168	299	569	656	683	701	719	719
flat	여비교통비	19	298	354	329	199	199	199	199	199	199
flat	접대비	1	60	62	133	157	157	157	157	157	157
flat	통신비	0	7	8	36	48	48	48	48	48	48
average	수도광열비	0	0	10	51	0	20	20	20	20	20
매출액대비비중	세금과공과	23	75	71	139	145	286	341	348	368	408
	감가상각비	0	36	62	188	267	397	397	397	397	397
average	지급임차료	0	31	62	239	180	160	193	178	177	183
average	수선비	0	0	650	895	1,550	1,032	1,159	1,247	1,146	1,184
average	보험료	1	37	57	111	68	78	86	77	81	81
average	차량유지비	2	11	7	6	22	12	12	12	12	12
매출액대비비중	경상연구개발비	44	913	1,872	3,514	4,156	8,222	9,795	9,984	10,565	11,720
매출액대비비중	운반비	1	156	272	98	134	266	317	323	342	379
average	교육훈련비	0	0	1	3	5	3	3	3	3	3
average	도서인쇄비	0	16	9	15	12	12	12	12	12	12
매출액대비비중	소모품비	0	24	86	59	78	155	185	188	199	221
매출액대비비중	지급수수료	18	385	1,024	1,164	2,617	3,359	4,002	4,080	4,317	4,789
average	대손상각비		0	18	18	36	24	26	29	26	27
flat	광고선전비		18	31	21	0	0	0	0	0	0
average	건물관리비		8	35	70	81	62	71	71	68	70
average	수출제비용		14	103	212	189	168	190	182	180	184
	무형자산상각비	43	604	509	1,002	1,276	833	833	833	833	833
average	견본비	6	9	0	55	59	38	38	38	38	38
0	주식보상비용	4	20	0	0	55	0	0	0	0	0
average	해외시장개척비	0	46	515	611	238	454	454	454	454	454
	합계	222	4,137	8,108	12,363	15,664	20,634	23,392	23,849	24,729	26,512

판관비에서 비중을 크게 차지하는 비용들을 추정한 논리는 다음과 같다.

1) 급여: 동사는 지속적으로 근로자 수를 늘려왔는데, 이는 기술개발과 외형 성장 때문인 것으로 사료된다. 매출이 급속히 상승함에 따라 해당 추세가 유지될 것이라 생각해 2019년에서 2020년의 성장률을 적용하여 2021년 값을 추정하였고, 그후는 명목임금상승률을 적용하여 추정하였다.

2) 감가상각비, 무형자산상각비: 감가상각비 추정에 있어서는 기존 감가상각비만큼 유지보수를 한다고 가정, 2020년 판매비와 관리비/감가상각비 비중을 적용하여 추정하였다.

3) 지급수수료: 수출의 경우 마루베니 상사가 중간에 떼어가는 마진이 존재한다. 기본적으로 같은 제품이면 국내가 영업이익률이 높음을 감안하여 수출/내수 비중이 가장 유사하다고 판단되는 2019년의 매출액대비 비중으로 추정하였다.

4) 경상연구개발비: 동사가 제공하는 전기차 충전기 제품은 지속적인 기술개발이 필요한 제품으로 앞으로도 2020년의 매출액대비 비중만큼은 사용될 것이라 추정하였다.

7.4. 영업외수익 추정

(단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
이자수익	0	20	36	94	37	37	37	37	37	37
외환차익		0	39	230	330	0	0	0	0	0
대손충당금환입				1,005	0	0	0	0	0	0
외화환산이익		0	1	29	0	0	0	0	0	0
사채상환이익				401	1,030	0	0	0	0	0
통화선물평가이익				0	16	0	0	0	0	0
통화선물거래이익				0	541	0	0	0	0	0
유형자산처분이익				4	0	0	0	0	0	0
지분법이익				21	5	0	0	0	0	0
잡이익		51	23	26	123	0	0	0	0	0
합계	0	70	99	1,810	2,080	37	37	37	37	37

이자수익의 경우 상각후원가금융자산이 일정할 것이라고 가정해 추정, 나머지 항목들은 합리적 추정이 불가능하여 0으로 추정하였다.

7.5. 영업외비용 추정

(단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
이자비용	2	560	2,084	1,690	1,235	1,196	543	375	147	147
외환차손		13	113	147	477	0	0	0	0	0
외화환산손실		12	19	112	223	0	0	0	0	0
통화선물거래손실				0	220	0	0	0	0	0
기부금				1	0	0	0	0	0	0
기타의대손상각비			1,005	1	3	0	0	0	0	0
파생상품평가손실			2,344	2,079	1,139	0	0	0	0	0
지분법손실				1	862	0	0	0	0	0
재고자산폐기손실			5,026	0	0	0	0	0	0	0
사채상환손실			445	0	73	0	0	0	0	0
유형자산처분손실				1	7	0	0	0	0	0
기타수수료				105	97	0	0	0	0	0
보증료				69	0	0	0	0	0	0
유형자산손상차손				0	97	0	0	0	0	0
무형자산손상차손	250	1,549		939	0	0	0	0	0	0
소송충당부채전입				0	17	0	0	0	0	0
잡손실	4	99	1,095	59	21	0	0	0	0	0
합계	256	2,231	12,131	5,204	4,470	1,196	543	375	147	147

(단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
이자비용		**560**	**2,084**	**1,690**	**1,235**	**1,196**	**543**	**375**	**147**	**147**
단기차입금		381	2,129	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
전환사채		500	6,500	16,000	4,000	3,000	700	0	0	0
유동성장기부채		0	0	0	1,500	5,083	3,433	3,983	0	0
장기차입금		0	0	11,000	9,500	7,417	3,983	0	0	0
유동성전환사채		0	4,300	3,600	14,100	6,000	0	700	0	0
이자발생부채		881	12,929	30,600	29,100	24,500	11,117	7,683	3,000	3,000
유효이자율(%)		63.6%	16.1%	5.5%	4.2%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%

이자비용은 동사의 장기차입금 상환계획을 고려하여 추정하였으며, 2021년 단기차입금 수준을 향후에도 유지할 것이라 가정하였다. 이외의 비용은 합리적 추정이 어려워 0으로 추정하였다.

7.6. 법인세 추정

(단위: 백만 원)	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
법인세차감전순이익	570	-801	-9,707	-2,883	1,138	21,246	33,054	39,302	47,752	59,549
법인세비용	22				396	4,674	7,272	8,646	10,505	13,101
유효법인세율	4%				34.8%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%

동사는 법인세차감전순이익이 적자인 해가 많아 유효법인세율을 산출하는데 어려움이 있어, dart에서 공시된 적용세율을 22%를 사용하여 향후 법인세를 추정하였다.

7.7. NWC 추정

(단위: 백만 원)	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
순운전자본증감액(①+②-③)	5,660	484	8,408	3,300	-7,793	2,607	313	899	1,720
① 매출채권변동액	2,807	3,229	11,156	-8,403	7,489	3,135	376	1,157	2,302
매출액	31,681	45,894	42,417	61,890	122,450	145,883	148,697	157,342	174,548
기초매출채권	104	2,911	6,140	17,296	8,893	16,382	19,517	19,894	21,050
기말매출채권	2,911	6,140	17,296	8,893	16,382	19,517	19,894	21,050	23,352
매출채권회전율	*1088%*	*747%*	*245%*	*696%*	*747%*	*747%*	*747%*	*747%*	*747%*
② 재고자산변동액	6,454	-128	994	9,784	6,467	5,278	634	2,581	5,823
매출액	31,681	45,894	42,417	61,890	122,450	145,883	148,697	157,342	174,548
기초재고자산	4,011	10,466	10,338	11,332	21,115	27,583	32,861	32,861	33,495
기말재고자산	10,466	10,338	11,332	21,115	27,583	32,861	33,495	35,442	39,318
재고자산회전율	*303%*	*444%*	*374%*	*293%*	*444%*	*444%*	*444%*	*444%*	*444%*
③ 매입채무변동액	3,602	2,618	3,742	-1,919	21,750	5,806	697	2,839	6,405
매출액	31,681	45,894	42,417	61,890	122,450	145,883	148,697	157,342	174,548
기초매입채무	549	4,151	6,768	10,510	8,591	30,340	36,146	36,146	36,844
기말매입채무	4,151	6,768	10,510	8,591	30,340	36,146	36,844	38,986	43,249
매입채무회전율	*763%*	*678%*	*404%*	*720%*	*404%*	*404%*	*404%*	*404%*	*404%*

매출채권회전율과 재고자산회전율은 2018년의 회전율 값을 사용하였는데, 이유는 해당 기간에 북미매출향이 본격적으로 시작된 해이기 때문이다. 매입채무회전율은 내수와 수출 비중이 가장 유사했던 2019년 회전율을 사용했다.

7.8. FCFF 추정

7.8.1. 영구성장률

Potential 부분에서 서술했듯이, 동사는 2021년 현재 이미 신사업을 실시한 상태여서 해당 부문 매출이 지속적으로 발생할 것이 예상되며, 2025년 이후에도 꾸준히 충전기 교체 수요가 발생할 것이고 전기차 충전기 특성 상 전기차 스펙 향상에 따라 기능을 추가해야하는 측면이 있어 매출은 꾸준히 상승할 것으로 예상된다. 이를 고려하여 영구성장률을 0.3%로 설정하였다.

7.8.2. WACC

1) COE 계산: COE는 CAPM 공식에 따라 도출하였다. 무위험이자율(Rf)의 경우 2020년 기준 10년 만기 국고채 수익률인 1.49%를 사용하였다.

베타 추정에 있어서는 동사가 상장된 시장이 코넥스인데 반해 코넥스를 벤치마크로 한 베타를 시장에서 제공하지 않아 코스닥을 벤치마크로 설정한 결과 0.44가 도출되었다. 하지만 이 값은 코넥스 시장의 유동성 제한으로 인한 값이라고 판단, 코스닥 시장에서 동사와 가장 유사하다고 판단되는 에스트래픽의 historical beta인 1.24를 고려하였다. 에스트래픽은 도로/철도 관련 SI를 납품하는 기업으로 인프라와 관련이 있으며, 비중은 작지만 전기차 충전기를 만들고 있다. 에스트래픽의 Unlevered beta를 사용하여 도출해낸 동사의 Newly Levered beta는 1.15다.

(단위: 백만원)	부채	자본	부채비율	법인세율	Unlevered Beta
에스트래픽	24,700	141,200	17%	22%	1.091122107
시그넷이브이	24,500	341,100	7%	22%	

ERP(Equity Risk Premium)은 다모다란 21년 1월 한국 수치인 5.2%를 이용하였다. 해당 수

치를 활용하여 도출한 동사의 COE는 7%이다.

2) COD 계산: 최근 동사의 신용등급을 고려한 무보증공모회사채 5년 이자율인 5.7%을 사용하였다. SK가 동사 지분을 인수하면서 신용평가사들에서 신용등급을 올리겠다는 기사를 낸 것을 참고하여 기존에 받던 신용등급 중 가장 높은 B+을 사용하였다.

3) 최종적으로 도출한 **동사의 WACC은 7.32%**이다.

7.9. 비영업가치 산정

(단위: 백만원)

장단기금융상품	7,004
현금 및 현금성 자산	6,593
매도가능증권	159
파생금융상품	16
비영업가치	13,772

비영업가치 산정에 있어서는 2020년 말 현금 및 현금성 자산을 모두 비영업가치로 산정하였다. 이렇게 추정한 이유는 동사가 4월 16일 유상증자로 인해 많은 자금을 확보하였고, 매출이 잘 나오는 상황에서 운전자본이 안정되게 순환하는 편이었기 때문이다.

7.10. 목표주가 산출

DCF Valuation(2021E)	
영업가치(단위: 백만 원)	587,862
비영업가치(단위: 백만 원)	13,772
기업가치(단위: 백만 원)	601,634
이자발생부채(단위: 백만 원)	24,500
주식가치(단위: 백만 원)	577,134
sk포함유통주식수(단위: 주)	14,277,080
목표주가(원)	40,424
현재주가(원)	61,300
상승여력(%)	-34%

결론적으로 목표주가 40,400원으로 하락여력 -34%가 도출된다.

동사의 목표주가가 하락여력으로 나온 이유는 무엇일까? 본 팀이 추정한 이유로는 크게 두 가지가 존재한다.

1) 21년 4월 16일 SK가 유상증자 받은 물량이 전부 다 유통가능물량으로 희석될 것이라는 가정

SK는 올해 4월 16일 제3자 유상배정으로 592만주를 1년 간 의무보유를 조건으로 배정받았다. 전환청구기간은 21년 8월 16일 ~ 2030년 7월 14일이다. 기존에 전환사채 물량까지 합한 유통주식수가 8백만 주 정도임을 고려했을 때, 해당 물량은 매우 큰 양이다.

하지만 본 팀은 해당 물량을 모두 희석가능유통주식수로 산입하는 것은 무리한 가정이라고 판단한다. 애초에 SK가 동사의 지분을 인수한 목적은 SK가 보유한 반도체 및 정보통신 역량을 시그넷이브이의 충전기 제조기술에 접목시켜 향후 도래할 자율주행 전기차 시장에 선도적으로 대비하기 위해서였기 때문이다. 자율주행 전기차라는 목표를 고려해볼 때, 오히려 동사의 지분을 장기간 보유하는 것이 타당하다. 이러한 가정시 동사의 목표 주가는 69,000원이 된다.

DCF Valuation(2021E)	
영업가치(단위: 백만 원)	587,862
비영업가치(단위: 백만 원)	13,772
기업가치(단위: 백만 원)	601,634
이자발생부채(단위: 백만 원)	24,500
주식가치(단위: 백만 원)	577,134
sk제외유통주식수(단위: 주)	8,357,080
목표주가(원)	69,059
현재주가(원)	61,300
상승여력(%)	13%

2) 매출 추정에 있어서의 보수성

앞서 설명했듯이 동사는 현재 해외로 EA와 EVGO를 제외하고도 많은 업체들과 계약을 맺고 있고, 전기차 인프라 시장의 특성과 동사의 경쟁력을 고려해봤을 때 앞으로의 매출은 본 팀이 추정했던 것보다 훨씬 더 클 것이 자명하다.

러프하게 동사의 매출액을 계산해보자. 바이든이 최근에 발표한 목표 충전기 대수를 통해 예상 충전기 대수를 충전한 후, 보수적으로 본 팀이 추정한 동사의 점유율 36%를 적용한 결과 동사의 미국향 연간 매출액은 3000억 정도가 나와야 한다. 해당 매출을 적용한 목표주가는 아래와 같다.

2020년 미국	충전기 대수	65,577
	충전소 대수	21,649
	급속충전기 대수	9,837
	충전기/충전소 비율	3.03
2030년 미국	예상 충전소 대수	500,000
	예상 충전기 대수	1,514,550
	예상 급속충전기 대수	302,910
	10년 동안 추가되는 급속충전기 대수	293,074
	연간 증설될 급속충전기 대수	29,307
	연간 동사가 보급할 급속충전기 대수	10,551
	미국향 동사 연간 매출액(단위: 백만원)	**316,519**

DCF Valuation(2021E)	
영업가치(단위: 백만 원)	1,237,313
비영업가치(단위: 백만 원)	13,772
기업가치(단위: 백만 원)	1,251,085
이자발생부채(단위: 백만 원)	24,500
주식가치(단위: 백만 원)	1,226,585
sk포함유통주식수(단위: 주)	14,277,080
목표주가(원)	85,913
현재주가(원)	61,300
상승여력(%)	40%

3) 앞의 두 가지 가정을 모두 적용하였을 때의 목표주가 산정

DCF Valuation(2021E)	
영업가치(단위: 백만 원)	1,237,313
비영업가치(단위: 백만 원)	13,772
기업가치(단위: 백만 원)	1,251,085
이자발생부채(단위: 백만 원)	24,500
주식가치(단위: 백만 원)	1,226,585
sk제외유통주식수(단위: 주)	8,357,080
목표주가(원)	146,772
현재주가(원)	61,300
상승여력(%)	139%

본 팀이 제시한 가장 보수적인 상황인 주가 40,400원은 동사의 하방 가격이라고 생각된다. 지금까지 제시한 가정과 목표주가를 가지고 본인의 투자관에 맞게 투자를 하는 것을 추천한다.

7. Appendix

(단위: 백만원)		2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
급속	수출	0	37	2,821	1,657	5,201	66,600	81,100	81,100	81,100	81,100
	내수	491	2,681	1,038	1,803	500	47,000	54,400	57,030	65,110	81,190
	소계	491	2,717	3,859	3,460	5,701	113,600	135,500	138,130	146,210	162,290
완속	수출	0	3	9	12	29	288	288	288	288	288
	내수	20	320	444	172	551	551	551	551	551	551
	소계	20	323	453	184	580	839	839	839	839	839
합계	**수출**	**0**	**54**	**2,831**	**1,787**	**5,295**	**66,888**	**81,388**	**81,388**	**81,388**	**81,388**
	비중(%)	*0.0%*	*1.7%*	*61.7%*	*42.1%*	*79.2%*	*58.4%*	*59.7%*	*58.6%*	*55.3%*	*49.9%*
	내수	**512**	**3,114**	**1,759**	**2,455**	**1,390**	**47,551**	**54,951**	**57,581**	**65,661**	**81,741**
	비중(%)	*100%*	*98%*	*38%*	*58%*	*21%*	*42%*	*40%*	*41%*	*45%*	*50%*
	소계	512	3,168	4,590	4,242	6,685	114,439	136,339	138,969	147,049	163,129

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.